

GREENPEACE REGIONALGRUPPE

Warum wir auf erneuerbare Energien setzen

Fakten, Zahlen und Argumente zur Schweizer
Energiezukunft

Energiedossier · Stand Juli 2026
Argumentationshilfe für Infostände und Gespräche

Inhalt

00 Projektplan

01 Warum erneuerbare Energien?

02 Die Ausgangslage der Schweiz

03 Solarenergie

04 Windenergie

05 Wasserkraft

06 Biomasse

07 Geothermie

08 Speicher, Netze und die Winterfrage

09 Brauchen wir neue Kernkraftwerke?

10 Modellrechnung: Gemeinde mit 1000 Einwohnern

11 Häufige Einwände

12 Quellen

KAPITEL 00

Projektplan

Projekt: Energiedossier «Warum wir auf erneuerbare Energien setzen»

Zielgruppe: Regionalgruppe Greenpeace, Einsatz an Infoständen und in Gesprächen

Stand: Juli 2026

1. Zweck des Dossiers

Das Dossier soll drei Dinge leisten:

1. **Argumentationsgrundlage** für Gespräche an Infoständen – kurz, faktenbasiert, ohne Übertreibung.
2. **Nachschlagewerk** mit belegten Zahlen zur Schweizer Energieversorgung.
3. **Handout-Vorlage:** aus den Kapiteln lassen sich Kurzfassungen (1–2 Seiten) ableiten.

Grundhaltung: **sachlich bleiben, Quellen nennen, Unsicherheiten offenlegen.** Wer an einem Infostand mit überzogenen Zahlen argumentiert, verliert das Gespräch beim ersten Nachhaken.

2. Aufbau

Datei	Inhalt	Status
00_Projektplan.md	Dieses Dokument	erstellt
01_Einleitung.md	Warum erneuerbare Energien? Acht Argumente	erstellt
02_Ausgangslage_Schweiz.md	Zahlen zum Schweizer Strom- und Energiesystem	erstellt
03_Solarenergie.md	Photovoltaik: Stand, Potenzial, Kosten, Kritik	erstellt
04_Windenergie.md	Windkraft in der Schweiz, Winterstrom, Akzeptanz	erstellt
05_Wasserkraft.md	Rückgrat des Systems, Ausbaugrenzen, Gletscherschwund	erstellt
06_Biomasse.md	Holz, Biogas, KVA – begrenzt, aber wertvoll	erstellt
07_Geothermie.md	Wärme ja, Strom noch offen	erstellt
08_Speicher_und_Netze.md	Winterlücke, Dunkelflaute, Batterien, Netze, Import	erstellt
09_Kernenergie.md	Sachliche Pro-/Contra-Auslegeordnung	erstellt
10_Gemeinde_1000_Einwohner.md	Vollständige Modellrechnung	erstellt
11_Haeufige_Einwaende.md	Behauptung – Faktenlage – Quelle	erstellt
12_Quellen.md	Alle Quellen gebündelt	erstellt

Ordner:

- **Daten/** – Rohdaten und Rechenblätter (CSV)
- **Tabellen/** – aufbereitete Tabellen
- **Grafiken/** – Diagramme
- **Endfassung/** – druckfertiges PDF

3. Redaktionsregeln

1. **Jede Zahl bekommt eine Quelle.** Ohne Quelle keine Zahl im Dossier.
2. **Jahreszahl immer dazu.** «8,1 TWh Solarstrom (2025)» – nicht einfach «8 TWh».
3. **Provisorische Werte kennzeichnen.** Die BFE-Bilanz 2025 ist bis zur definitiven Publikation eine Schätzung.
4. **Gegenargumente ernst nehmen.** Kapitel 11 nennt die Behauptung zuerst, dann die Faktenlage – nicht umgekehrt.
5. **Greenpeace-Position und Faktenlage trennen.** Was Greenpeace fordert, ist eine politische Position; was das BFE misst, ist Statistik. Beides ist legitim, aber nicht dasselbe.
6. **Zielkonflikte benennen.** Naturschutz vs. Ausbau, Landschaft vs. Windkraft – wer das ausblendet, wirkt unglaubwürdig.

4. Aktualisierungszyklus

Wann	Was
Anfang Februar	Provisorische BFE-Elektrizitätsbilanz des Vorjahres
Mitte Juni	Definitive Elektrizitätsbilanz + Überblick Energieverbrauch
Anfang August	Vollständige Elektrizitätsstatistik (Jahrespublikation)
Laufend	Swissolar-Marktumfrage (PV-Zubau), Suisse Eole (Wind)
Nach Abstimmungen	Kapitel 09 (Kernenergie) und 08 (Stromabkommen)

Nächster Pflichttermin: Volksabstimmung zur Aufhebung des AKW-Neubauverbots, voraussichtlich **28. Februar 2027**. Kapitel 09 und 11 vorher überarbeiten.

5. Offene Punkte

- [] Regionale Zahlen für den eigenen Kanton ergänzen (kantonale Energiestatistik)
- [] Konkrete lokale Projektbeispiele einfügen – wirken im Gespräch stärker als nationale Zahlen
- [] Kurzfassung als A5-Flyer aus Kapitel 01 + 11 ableiten

- [] Grafiken erstellen (Strommix, Monatsverlauf Verbrauch/Produktion, PV-Zubau)

KAPITEL 01

Warum erneuerbare Energien?

Der Merksatz für das Gespräch

Erneuerbare Energien schützen das Klima, machen die Schweiz unabhängiger, stärken die regionale Wirtschaft und sichern eine saubere Energieversorgung für kommende Generationen.

Dieser Satz genügt für den Einstieg. Alles Weitere kommt erst, wenn jemand nachfragt.

Die Ausgangslage in drei Sätzen

Die Schweiz erzeugt ihren **Strom** bereits heute zu rund 80 Prozent CO₂-arm – dank Wasserkraft und, noch, Kernenergie. Ihr **Gesamtenergieverbrauch** ist dagegen weiterhin stark fossil: Heizöl, Erdgas und Treibstoffe machen den grösseren Teil aus, und diese Energie wird praktisch vollständig importiert. Der Umbau besteht deshalb aus zwei Bewegungen gleichzeitig: **weg von fossilen Brennstoffen bei Wärme und Verkehr** – was den Strombedarf erhöht – und **Ersatz der wegfallenden Kernkraftwerke**.

Genau daraus ergibt sich die Aufgabe: deutlich mehr erneuerbarer Strom, deutlich weniger Energieverschwendung.

Acht Argumente

1. Klimaschutz

Die Verbrennung von Kohle, Erdöl und Erdgas verursacht den grössten Teil der weltweiten CO₂-Emissionen. Sonne, Wind, Wasser, Biomasse und Geothermie erzeugen Strom dagegen nahezu ohne direkte Treibhausgasemissionen. Über den gesamten Lebenszyklus – Herstellung, Betrieb, Rückbau – liegen Photovoltaik und Windkraft bei einem Bruchteil der Emissionen fossiler Kraftwerke.

Der Ausbau erneuerbarer Energien ist damit eine der wirksamsten Massnahmen, um die Erderwärmung möglichst nahe bei 1,5 °C zu begrenzen.

2. Unabhängigkeit

Sonne, Wind, Wasser und Biomasse stehen in der Schweiz selbst zur Verfügung. Öl, Gas und Uran hingegen werden zu 100 Prozent importiert. Jede Kilowattstunde aus einheimischen erneuerbaren Quellen reduziert die Abhängigkeit von Importen und von geopolitischen Krisen.

Das ist kein abstraktes Argument: Die Energiepreiskrise nach 2022 hat gezeigt, wie schnell importabhängige Systeme unter Druck geraten.

3. Versorgungssicherheit

Ein System aus vielen dezentralen Anlagen ist gegenüber Einzelausfällen robuster als eines mit wenigen Grosskraftwerken. Ein anschauliches Beispiel liefert das Jahr 2025: Der mehrmonatige Ausfall eines einzigen Kernkraftwerks – Gösgen – liess die Schweizer Kernstromproduktion um rund 20 Prozent einbrechen (BFE, provisorische Bilanz 2025).

Wichtig für das Gespräch: Dezentralität allein genügt nicht. Sie muss mit Speichern, Netzen und Flexibilität kombiniert werden. Kapitel 08 geht darauf im Detail ein.

4. Langfristig günstige Energie

Die Investitionskosten sind hoch, aber Sonne und Wind schicken keine Rechnung. Nach dem Bau bleiben nur geringe Betriebskosten. Internationale Kostenvergleiche zeigen seit Jahren dasselbe Bild: Grosse Solaranlagen und Windkraft an Land sind die günstigsten neuen Stromerzeugungsformen; neue Kernkraft liegt um ein Mehrfaches darüber (Lazard LCOE+ 2025).

5. Schutz von Mensch und Umwelt

Erneuerbare Energien vermeiden Feinstaub, Stickoxide und Treibhausgase aus der Verbrennung. Es entsteht kein hochradioaktiver Abfall, der über Hunderttausende von Jahren sicher gelagert werden muss.

Ehrlich bleiben: Auch erneuerbare Anlagen brauchen Fläche, Rohstoffe und greifen in Landschaft und Lebensräume ein. Deshalb fordert Greenpeace ausdrücklich eine **naturverträgliche** Planung – nicht Ausbau um jeden Preis.

6. Regionale Wertschöpfung

Planung, Installation, Wartung, Handwerk und Industrie: Investitionen in Solaranlagen, Windparks und Wärmeverbünde schaffen Arbeitsplätze im Inland. Das Geld bleibt in der Region, statt für Energieimporte ins Ausland zu fliessen.

7. Technischer Fortschritt

Die Kosten für Photovoltaik und Windenergie sind in den vergangenen zwei Jahrzehnten dramatisch gesunken. Gleichzeitig werden Batteriespeicher, intelligente Netze und Wärmepumpen leistungsfähiger und günstiger. Was vor zehn Jahren als technisch unrealistisch galt, ist heute Standard.

8. Verantwortung für kommende Generationen

Die heutige Generation entscheidet, welches Klima- und Energiesystem ihre Kinder und Enkel übernehmen. Der Umbau reduziert Klimarisiken, erhält natürliche Lebensgrundlagen und erspart künftigen Generationen hohe Folgekosten – finanziell wie ökologisch.

Die fünf Greenpeace-Grundsätze

Greenpeace betont dabei durchgehend fünf Punkte:

1. **Energie sparen**, wo es sinnvoll und zumutbar ist.

2. **Energie effizient nutzen** – etwa Wärmepumpen statt Öl- und Gasheizungen.
3. **Erneuerbare Energien konsequent ausbauen**, mit Schwerpunkt Photovoltaik.
4. **Natur und Biodiversität schützen** – Solar- und Windanlagen naturverträglich planen, vorrangig auf bereits genutzten Flächen.
5. **Bevölkerung beteiligen** – über Energiegenossenschaften, lokale Projekte und faire Mitsprache.

Der vierte Punkt ist im Gespräch besonders wichtig. Er unterscheidet die Greenpeace-Position von einem reinen «Bauen, bauen, bauen» und nimmt ein Argument vorweg, das sonst gegen die Energiewende verwendet wird.

Was dieses Dossier nicht behauptet

- Nicht, dass der Umbau einfach ist.
- Nicht, dass er nichts kostet.
- Nicht, dass es keine Zielkonflikte gibt.
- Nicht, dass alle Fragen gelöst sind – der Winterstrom ist die schwierigste.

Ein Dossier, das nur Vorteile aufzählt, überzeugt niemanden, der skeptisch ist. Die Stärke der Argumentation liegt darin, dass sie auch dann noch trägt, wenn man die Schwierigkeiten offen benennt.

Quellen zu diesem Kapitel: siehe `12_Quellen.md`, Abschnitte «Greenpeace», «BFE», «Kosten».

KAPITEL 02

Die Ausgangslage der Schweiz

Alle Zahlen zum Jahr 2025 sind **provisorische Schätzungen** des BFE (Stand Februar 2026). Die definitive Elektrizitätsbilanz 2025 wurde am 18. Juni 2026 publiziert, die vollständige Jahresstatistik folgt Anfang August 2026. Für Infostände ist die Grössenordnung entscheidend, nicht die zweite Nachkommastelle.

1. Stromverbrauch und Stromproduktion 2025

Kennzahl	2025	2024	Veränderung
Stromendverbrauch	58,1 TWh	57,5 TWh	+1,1 %
Inländische Stromproduktion (Landeserzeugung)	67,7 TWh	81,1 TWh	−16,5 %
Aussenhandelssaldo	Einfuhrüberschuss 0,014 TWh	Ausfuhrüberschuss 14,4 TWh	−

Quelle: BFE, provisorische Elektrizitätsbilanz 2025

Wichtig zur Einordnung: 2024 war ein **Rekordjahr** der Wasserkraft. Der scheinbar dramatische Rückgang 2025 ist überwiegend ein Rückfall auf normalere Verhältnisse plus der Gösigen-Ausfall – kein struktureller Zusammenbruch. Wer 2025 mit 2024 vergleicht, vergleicht ein durchschnittliches mit einem aussergewöhnlichen Jahr.

2. Strommix 2025

Quelle	Produktion	Anteil
Wasserkraft gesamt	37,5 TWh	55,3 %
– davon Laufkraftwerke	~16,3 TWh	24,1 %
– davon Speicherkraftwerke	~21,1 TWh	31,2 %
Kernenergie	18,4 TWh	27,2 %
Thermisch + erneuerbar (übrige)	~11,9 TWh	17,5 %
– davon Photovoltaik (inkl. Eigenverbrauch)	~8,1 TWh	~12 %
– davon thermisch (KVA, WKK, fossil)	~3,6 TWh	~5 %
– davon Windkraft	~0,2 TWh	~0,3 %

Quelle: BFE, provisorische Elektrizitätsbilanz 2025

Die zentrale Aussage für Gespräche: Die Schweiz produziert Strom bereits heute zu rund vier Fünfteln CO₂-arm. Das Problem liegt nicht primär beim Strom, sondern bei **Wärme und Verkehr** – und beim Ersatz der Kernkraftwerke, die 2025 gut ein Viertel der Produktion lieferten.

3. Das Winterproblem

Der Schweizer Stromverbrauch ist im Winter **höher** als im Sommer – geheizt wird, wenn es kalt ist, und die Tage sind kurz. Gleichzeitig produzieren die zwei wichtigsten erneuerbaren Quellen im Winter **weniger**:

- **Laufwasserkraft:** Im Winter führen die Flüsse weniger Wasser; ein Teil des Niederschlags liegt als Schnee im Gebirge.
- **Photovoltaik:** Rund 70 Prozent des Jahresertrags fallen im Sommerhalbjahr an.

Gegenläufig wirken:

- **Speicherwasserkraft:** Die Alpenseen werden im Sommer gefüllt und im Winter abgearbeitet – die eigentliche Saisonspeicherung der Schweiz.
- **Windkraft:** Rund zwei Drittel des Ertrags fallen im Winterhalbjahr an. Genau das macht Wind für die Schweiz interessant, obwohl das Gesamtpotenzial kleiner ist als bei der Sonne.
- **Alpine PV und Fassadenanlagen:** Steil aufgestellte Module über der Nebelgrenze liefern auch im Winter, weil Schnee reflektiert und die Sonne tief steht.

Die Schweiz importiert deshalb im Winter typischerweise Strom und exportiert im Sommer. Das ist kein Systemfehler, sondern normaler Handel in einem vernetzten europäischen Markt – aber es begrenzt die Unabhängigkeit. Details in Kapitel 08.

4. Gesamtenergie: der grössere Teil des Problems

Strom ist nur rund ein Viertel des Schweizer Endenergieverbrauchs. Der Rest ist überwiegend fossil:

- **Gebäudepark:** rund 1,5 Millionen Wohngebäude, davon werden noch immer etwa **900'000 Heizungen fossil** betrieben (Öl, Gas).
- **Wärmepumpen:** rund **400'000 Anlagen** in Betrieb; bei Neubauten und Sanierungen liegt der Anteil erneuerbarer Heizsysteme inzwischen bei rund 90 Prozent.
- **Verkehr:** nach wie vor überwiegend Benzin und Diesel, mit wachsendem, aber noch begrenztem Elektroanteil.

Quellen: BFS-Gebäudestatistik, Fachvereinigung Wärmepumpen Schweiz (FWS)

Konsequenz: Wer Öl und Gas ersetzt, verlagert Energiebedarf in den Strom. Der Stromverbrauch wird deshalb steigen – aber der **Gesamtenergiebedarf sinkt**, weil eine

Wärmepumpe aus einer Kilowattstunde Strom drei bis vier Kilowattstunden Wärme macht und ein Elektromotor ein Vielfaches effizienter ist als ein Verbrennungsmotor.

Das ist eines der stärksten und zugleich am wenigsten bekannten Argumente an Infoständen.

5. Die gesetzlichen Ziele

Das **Stromgesetz** (Mantelerlass, vom Volk am 9. Juni 2024 mit deutlicher Mehrheit angenommen) legt fest:

Ziel	Wert
Erneuerbare ohne Wasserkraft bis 2035	35 TWh/Jahr
Erneuerbare ohne Wasserkraft bis 2050	45 TWh/Jahr
Wasserkraft bis 2035	37,9 TWh/Jahr
Wasserkraft bis 2050	39,2 TWh/Jahr
Zusätzliche Winterstromproduktion bis 2040	+6 TWh, davon 2 TWh sicher abrufbar aus Speicherwasserkraft

Quelle: Bundesgesetz über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien; Übersicht VSE

Zum Vergleich: 2025 lieferten die neuen Erneuerbaren (PV, Wind, Biomasse ohne Wasserkraft) grob 10–11 TWh. Bis 2035 müsste sich dieser Wert also **etwa verdreifachen**. Das ist ambitioniert, aber nicht utopisch – der PV-Zubau hat sich seit 2021 bereits vervielfacht.

Greenpeace-Position: Greenpeace hatte im Gesetzgebungsprozess mindestens **38 TWh bis 2035** gefordert, gegenüber ursprünglich 17 TWh im Entwurf des Bundesrats. Das beschlossene Ziel von 35 TWh liegt näher bei der Greenpeace-Forderung als beim ursprünglichen Vorschlag.

6. Kurzüberblick: Wo steht welche Technologie?

Technologie	Produktion 2025	Realistisches Potenzial	Einschätzung
Wasserkraft	37,5 TWh	~39 TWh	Ausgereizt, leichter Ausbau möglich, Gletscherschwund als Risiko
Photovoltaik	~8,1 TWh	45-67 TWh (Gebäude)	Grösster Hebel , technisch und wirtschaftlich reif
Windkraft	~0,2 TWh	~9 TWh bei 30 % Erschliessung	Winterstark, aber langsame Bewilligungen
Biomasse	~1,7 TWh	2,5-4 TWh	Begrenzt, aber speicherbar und winterfest
Geothermie (Strom)	~0	~1 TWh mittelfristig	Technologisch noch nicht so weit
Kernenergie	18,4 TWh	-	Politisch offen, siehe Kapitel 09

Details und Quellen in den jeweiligen Kapiteln.

7. Die Rechnung im Überblick

Ein grober Orientierungsrahmen – keine exakte Prognose:

Heute wegfallend bzw. zu ersetzen	
Kernenergie (bei Ausstieg)	~ 18-23 TWh
Zusatzbedarf Wärmepumpen	~ 8-12 TWh
Zusatzbedarf Elektromobilität	~ 8-12 TWh

Ersatz-/Zusatzbedarf total	~ 34-47 TWh
Verfügbare Beiträge	
Photovoltaik (Gebäude, realistisch)	~ 25-35 TWh
Windkraft (30 % des Potenzials)	~ 9 TWh
Biomasse (Ausbau)	~ 2 TWh
Wasserkraft (leichter Ausbau)	~ 2 TWh
Effizienzgewinne	~ 5-10 TWh

Total	~ 43-58 TWh

Die Rechnung geht auf – **aber nur, wenn Effizienz und Ausbau gleichzeitig gelingen** und die saisonale Verteilung über Speicher, Wind, alpine PV und Handel bewältigt wird. Genau darum geht es in Kapitel 08.

Quellen: BFE Elektrizitätsbilanz 2025 · Stromgesetz/Mantelerlass · BFS Gebäudestatistik · FWS · Swissolar · Suisse Eole. Vollständige Angaben in [12_Quellen.md](#).

KAPITEL 03

Solarenergie

Kernaussage: Die Photovoltaik ist der mit Abstand grösste Hebel der Schweizer Energiewende. Sie ist technisch reif, wirtschaftlich, schnell installierbar und kann ohne zusätzlichen Landverbrauch auf bestehenden Gebäuden gebaut werden.

1. Heutige Produktion

Kennzahl	Wert	Jahr
Stromproduktion aus PV (inkl. Eigenverbrauch)	~ 8,1 TWh	2025
Anteil am Stromverbrauch	~ 14 %	2025
Installierte Leistung (kumuliert)	~ 9'500 MW	Ende 2025
Anzahl Anlagen	~ 338'000	Ende 2025
Zubau im Jahr	1'333 MW	2025
Zubau im Vorjahr	1'800 MW	2024

Quellen: BFE (provisorische Bilanz 2025), Swissolar Marktumfrage / Solarmonitor

Wichtige Nuance: 2025 war der erste Rückgang beim Zubau seit 2017 – von 1'800 auf 1'333 MW. Gründe sind unter anderem tiefere Rückliefervergütungen und eine Marktkonsolidierung nach dem Boomjahr. Swissolar rechnet in den Folgejahren wieder mit rund 1'500 MW pro Jahr und einem Anstieg auf 1'800 MW bis 2030.

Das ist ein Punkt, den man an einem Infostand nicht verschweigen sollte: Der Ausbau läuft, aber er läuft derzeit **nicht schnell genug** für die gesetzlichen Ziele.

2. Potenzial

Das Bundesamt für Energie hat das Solarpotenzial der Schweizer Gebäude systematisch erhoben ([sonnendach.ch](https://www.sonnendach.ch) und [sonnenfassade.ch](https://www.sonnenfassade.ch)):

Fläche	Potenzial
Dächer	~50 TWh/Jahr
Fassaden	~17 TWh/Jahr
Total Gebäude	~67 TWh/Jahr

Eine aktualisierte BFE-Untersuchung von 2024 kommt sogar auf rund 75 TWh/Jahr.

Berücksichtigt sind nur zusammenhängende Flächen mit sinnvoller Einstrahlung (mindestens 10 m² Dach, 20 m² Fassade).

Einordnung - und hier ist Ehrlichkeit wichtig: Das theoretische Potenzial übersteigt den gesamten Schweizer Stromverbrauch. Realistisch erschliessbar ist ein deutlich kleinerer Teil - Denkmalschutz, Eigentümerstruktur, Wirtschaftlichkeit einzelner Dächer und Netzanschluss begrenzen. Aber selbst eine Erschliessung von 40-50 Prozent würde die gesetzlichen Ziele erfüllen.

Merksatz: *Die Schweiz hat genug Dachfläche. Das ist nicht das Problem.*

3. Wo gebaut werden soll - die Reihenfolge

Greenpeace und die Umweltverbände vertreten eine klare Priorisierung:

1. **Dächer** - Wohnhäuser, Industrie- und Gewerbehallen, landwirtschaftliche Gebäude
2. **Fassaden** - besonders wertvoll, weil sie im Winter überdurchschnittlich liefern
3. **Bereits versiegelte Infrastruktur** - Parkplätze, Lärmschutzwände, Bahnhöfe, Staumauern, Perrondächer
4. **Alpine Anlagen** - nur an sorgfältig ausgewählten Standorten, mit hoher Winterproduktion und ohne Eingriff in wertvolle Lebensräume
5. **Freiflächen im Kulturland** - nachrangig, im Regelfall abzulehnen

Der Punkt ist wichtig, weil die Debatte in der Schweiz oft mit alpinen Grossanlagen geführt wird, obwohl das grösste Potenzial ungenutzt auf den Dächern liegt.

4. Kosten

Photovoltaik ist die günstigste Form neuer Stromerzeugung. Internationale Vergleichsrechnungen (Lazard LCOE+ 2025, USA, unsubventioniert):

Technologie	Gestehungskosten
Grosse Solaranlagen	38-217 USD/MWh
Windkraft an Land	37-86 USD/MWh
Kernkraft (Neubau)	141-220 USD/MWh

Schweizer Werte weichen ab (höhere Arbeitskosten, kleinere Anlagen, andere Einstrahlung), das Verhältnis bleibt aber bestehen: **Neue Solaranlagen liefern Strom deutlich günstiger als neue Kernkraftwerke.**

Für Privatpersonen entscheidend: Bei hohem Eigenverbrauch amortisiert sich eine Dachanlage in der Schweiz typischerweise innerhalb von 10 bis 15 Jahren, bei einer Lebensdauer von 25 bis 30 Jahren und mehr.

5. Vorteile

- Kein zusätzlicher Landverbrauch bei Gebäudeanlagen
- Sehr schnell realisierbar – eine Dachanlage in Tagen, ein Kernkraftwerk in Jahrzehnten
- Skalierbar von 3 kW bis mehrere Megawatt
- Keine Brennstoffkosten, keine Brennstoffimporte
- Praktisch wartungsarm, keine beweglichen Teile
- Ermöglicht direkte Beteiligung von Privaten und Genossenschaften

6. Nachteile und Einschränkungen – offen benannt

- **Saisonalität:** Rund 70 Prozent des Ertrags im Sommerhalbjahr. Das ist die zentrale Schwäche und der Grund, warum PV allein nicht genügt.
- **Tagesgang:** Produktion nur bei Tag, Spitze mittags – Verbrauchsspitzen liegen morgens und abends. Braucht Speicher und Lastverschiebung.
- **Netzintegration:** Viele dezentrale Einspeiser erfordern Investitionen in die Verteilnetze.
- **Rohstoffe und Recycling:** Module enthalten Silizium, Silber, Aluminium. Recyclingstrukturen existieren, müssen aber mit dem Zubau mitwachsen.
- **Graue Energie:** Die Herstellung kostet Energie. Die energetische Amortisation liegt in Mitteleuropa je nach Anlage bei etwa ein bis zwei Jahren – bei 25–30 Jahren Lebensdauer ein klar positives Verhältnis.

7. Winterstrom aus Solar – die wichtigsten Kniffe

Drei Ansätze verbessern die Winterbilanz erheblich:

1. **Fassadenanlagen:** Bei tiefstehender Wintersonne trifft die Strahlung fast senkrecht auf senkrechte Flächen. Fassaden liefern anteilig deutlich mehr Winterstrom als Flachdachanlagen.
2. **Steile Aufständerrung:** Ein Neigungswinkel von 60–75 Grad statt der ertragsoptimalen 30 Grad kostet Jahresertrag, erhöht aber den Winteranteil.
3. **Alpine Standorte:** Über der Nebelgrenze, mit Schneereflection und klarer Luft, kann eine Anlage im Winter ein Mehrfaches einer vergleichbaren Anlage im Mittelland liefern.

Der dritte Punkt ist der umstrittenste. Greenpeace und andere Umweltverbände unterstützen alpine Anlagen nur bei sorgfältiger Standortwahl und lehnen Eingriffe in unberührte oder ökologisch wertvolle Gebiete ab.

8. Greenpeace-Position

Greenpeace fordert einen «Solar-Sprint»: Die 2022 publizierte Studie von Greenpeace Schweiz kommt zum Schluss, dass ein stark beschleunigter PV-Ausbau der Schlüssel zu einer sicheren und klimafreundlichen Versorgung ist – **30 der geforderten 38 TWh neuer erneuerbarer Produktion bis 2035 sollen aus Solarenergie stammen.** Die Studie

argumentiert, dass sich die CO₂-Emissionen des gesamten Energiesystems damit bis 2035 um rund 90 Prozent gegenüber 1990 senken lassen, ohne die Biodiversität zu gefährden.

Kernbotschaft von Greenpeace: **Die Sonne macht Atom und fossile Energien überflüssig.**

9. Für das Gespräch am Infostand

Wenn jemand sagt: «Solar funktioniert im Winter nicht.»

→ «Weniger, ja – etwa 30 Prozent des Jahresertrags fallen im Winterhalbjahr an. Deshalb baut man Fassaden und alpine Anlagen dazu, und deshalb ist Wind wichtig: Der liefert genau dann, wenn die Sonne fehlt.»

Wenn jemand sagt: «Das braucht doch viel zu viel Fläche.»

→ «Auf Schweizer Dächern und Fassaden könnten rund 67 Terawattstunden erzeugt werden – mehr als der gesamte Stromverbrauch. Wir brauchen keinen einzigen Quadratmeter Kulturland.»

Wenn jemand sagt: «Das rechnet sich nicht.»

→ «Solarstrom ist heute die günstigste neue Stromerzeugung überhaupt. Eine Dachanlage amortisiert sich typischerweise in 10 bis 15 Jahren und läuft 25 bis 30.»

Quellen: BFE Elektrizitätsbilanz 2025 · BFE Solarpotenzialstudie (sonnendach.ch) · Swissolar Solarmonitor 2025 · Lazard LCOE+ Juni 2025 · Greenpeace Schweiz «Solar-Sprint». Details in `12_Quellen.md`.

KAPITEL 04

Windenergie

Kernaussage: Die Windenergie ist in der Schweiz die am stärksten unterentwickelte erneuerbare Technologie – und gleichzeitig diejenige mit dem besten Winterprofil. Sie liefert genau dann, wenn die Solarenergie schwächelt.

1. Heutiger Stand

Kennzahl	Wert	Jahr
Stromproduktion	~ 161 GWh (0,16 TWh)	2025
Anzahl grosser Anlagen	~ 50	2025
Produktion Vorjahr	~170 GWh bei 47 Anlagen	2024
Anteil am Stromverbrauch	~ 0,3 %	2025

Quellen: Suisse Eole, BFE

Zum Vergleich: Deutschland erzeugt rund das 700-Fache. Österreich, ebenfalls ein Alpenland, produziert etwa 8 TWh Windstrom pro Jahr – rund 50-mal mehr als die Schweiz.

Der gesetzliche Zwischenschritt: **600 GWh pro Jahr bis 2030**. Das entspricht etwa dem Vierfachen der heutigen Produktion – und ist bei den aktuellen Bewilligungsfristen ambitioniert.

2. Potenzial

Grösse	Wert
Theoretisches Windpotenzial Schweiz	~29,5 TWh/Jahr
– davon im Winterhalbjahr	~19 TWh
Bei Erschliessung von 30 % (≈1'000 Anlagen)	~ 8,9 TWh/Jahr, davon ~5,7 TWh im Winter
Aktuelle Projektpipeline mit validierter Richtplanung	~2,7 TWh

Quelle: BFE-Windpotenzialstudie, Suisse Eole

Die entscheidende Zahl: Rund **zwei Drittel** des Windstroms fallen im Winterhalbjahr an. Damit ist Wind das natürliche Gegenstück zur Photovoltaik. Ein System aus Sonne und Wind ist über das Jahr deutlich ausgeglichener als Sonne allein.

3. Warum geht es so langsam?

Nicht wegen der Technik und nicht wegen des Windes. Die Gründe sind:

1. **Lange Bewilligungsverfahren.** Von der Projektidee bis zur Inbetriebnahme vergehen in der Schweiz häufig 15 bis 20 Jahre.
2. **Einsprachen.** Fast jedes grössere Projekt wird angefochten, oft bis vor Bundesgericht.
3. **Kantonale Zuständigkeiten.** Richtplanung, Nutzungsplanung und Baubewilligung liegen auf unterschiedlichen Ebenen.
4. **Landschaftsschutz.** Ein ernstzunehmendes Anliegen – Windturbinen sind weithin sichtbar.
5. **Lokale Akzeptanz.** Zustimmung zur Windkraft im Allgemeinen ist hoch, Zustimmung zur konkreten Anlage vor Ort deutlich tiefer.

Das Stromgesetz hat die Verfahren für Anlagen von nationaler Bedeutung gestrafft. Ob das reicht, wird sich in den kommenden Jahren zeigen.

4. Vorteile

- **Winterstark** – das wichtigste Argument im Schweizer Kontext
- Hohe Energieausbeute pro Anlage (moderne Turbinen: 5-8 GWh/Jahr)
- Sehr geringer Flächenverbrauch am Boden; Land bleibt landwirtschaftlich nutzbar
- Sehr tiefe Lebenszyklus-Emissionen
- Ermöglicht Beteiligung von Gemeinden und Genossenschaften, schafft Pachteinahmen
- Gute Ergänzung zur PV im gleichen Netzgebiet

5. Nachteile und Konflikte – offen benannt

- **Landschaftsbild.** Anlagen sind 150-200 Meter hoch und weithin sichtbar. Dieses Argument lässt sich nicht wegdiskutieren, nur abwägen.
 - **Vogel- und Fledermausschutz.** Reale Konflikte, insbesondere auf Zugrouten und in Jagdgebieten. Abschaltalgorithmen bei Zugereignissen und in windschwachen Nächten reduzieren die Verluste erheblich.
 - **Schall und Schattenwurf.** In der Schweiz gelten strenge Abstands- und Lärmgrenzwerte.
 - **Standortgebundenheit.** Nur ein Teil des Landes hat wirtschaftlich nutzbare Windverhältnisse – vorwiegend Jurabögen, Voralpen, exponierte Kreten, Windkanäle im Mittelland.
 - **Lange Realisierungszeit.** Siehe oben.
-

6. Argumente zum Vogelschlag

Weil das Thema an Infoständen regelmässig kommt, hier die Einordnung:

Windturbinen töten Vögel. Das ist unbestritten. Die relevante Frage ist die Grössenordnung im Vergleich zu anderen Ursachen. Erhebungen aus verschiedenen europäischen Ländern zeigen: Verluste durch Hauskatzen, Glasscheiben und den Strassenverkehr liegen um Grössenordnungen höher als durch Windkraft.

Das entwertet den Artenschutz nicht – Kollisionen mit seltenen Greifvögeln sind bei kleinen Populationen auch in geringer Zahl kritisch. Deshalb die Position: **richtige Standortwahl, Abschaltregime, Monitoring** – nicht Verzicht.

Und die Gegenrechnung: Der Klimawandel selbst ist die grösste Bedrohung für die Vogelwelt. Ein Naturschutz, der jede Windturbine verhindert und dafür die Erderwärmung laufen lässt, schützt am Ende weniger.

7. Für Regionalgruppen: lokal argumentieren

Nationale Zahlen wirken abstrakt. Wirksamer im Gespräch:

- **Wie viele Windprojekte gibt es im eigenen Kanton?** Wo stehen sie im Verfahren?
- **Wie lange läuft das nächstgelegene Projekt schon?** Konkrete Verfahrensdauern machen das Problem greifbar.
- **Was bringt eine Anlage der Gemeinde?** Pachtzins, Steuersubstrat, Beteiligungsmöglichkeit.
- **Wie viele Haushalte versorgt sie?** Eine moderne 6-GWh-Anlage entspricht dem Verbrauch von grob 1'300 Schweizer Haushalten.

Recherche-Hinweis für die Gruppe: Die aktuelle Karte aller Schweizer Windenergieanlagen und Projekte findet sich unter energieschweiz.ch/tools/windenergieanlagen/. Kantonale Angaben hier ergänzen.

8. Für das Gespräch am Infostand

«Windräder bringen in der Schweiz nichts.»

→ «Heute produzieren 50 Anlagen 0,16 Terawattstunden – das ist wenig, aber es liegt nicht am Wind. Das nachhaltig nutzbare Potenzial liegt bei rund 9 Terawattstunden, davon fast zwei Drittel im Winter. Das ist genau die Energie, die uns im Winter fehlt.»

«Die verschandeln die Landschaft.»

→ «Sie sind sichtbar, das stimmt. Die Frage ist, was wir stattdessen wollen: ein neues Kernkraftwerk, mehr Importstrom oder mehr Klimawandel in den Alpen. Jede Option hat sichtbare Folgen – der Gletscherschwund ist auch eine Landschaftsveränderung.»

«Die stehen doch die halbe Zeit still.»

→ «Moderne Anlagen laufen an rund 80 Prozent der Stunden im Jahr, wenn auch nicht auf Volllast. Ein Windrad, das stillsteht, ist meist in Wartung oder wurde zum Vogelschutz abgeschaltet.»

Quellen: Suisse Eole · BFE Windenergie und Windpotenzialstudie · EnergieSchweiz Windkarte · Axpo White Paper Windenergie 2025. Details in `12_Quellen.md`.

KAPITEL 05

Wasserkraft

Kernaussage: Die Wasserkraft ist das Rückgrat der Schweizer Stromversorgung und die einzige Technologie, die Energie über Monate speichern kann. Sie ist weitgehend ausgebaut – ihr Beitrag zur Energiewende liegt weniger im Zubau als im Erhalt und in der Flexibilität.

1. Heutiger Stand

Kennzahl	Wert	Jahr
Produktion gesamt	37,5 TWh	2025
– Laufkraftwerke	~16,3 TWh (24,1 %)	2025
– Speicherkraftwerke	~21,1 TWh (31,2 %)	2025
Anteil an der Landeserzeugung	55,3 %	2025
Produktion im Rekordjahr	~48 TWh	2024

Quelle: BFE, provisorische Elektrizitätsbilanz 2025

Wichtige Einordnung: Die Wasserkraftproduktion schwankt stark mit der Hydrologie. 2024 war ein aussergewöhnlich nasses Rekordjahr, 2025 lag rund 22 Prozent tiefer. Wer aus dem Vergleich zweier Jahre einen Trend ableitet, irrt. Für Aussagen zur Wasserkraft sollten immer mehrjährige Mittel verwendet werden.

2. Die zwei Typen – und warum der Unterschied zentral ist

Laufkraftwerke

Nutzen den fließenden Strom eines Gewässers. Sie produzieren kontinuierlich, aber nicht steuerbar: Was fließt, wird verstromt. Im Winter fließt weniger, weil ein Teil des Niederschlags als Schnee liegen bleibt.

Speicherkraftwerke

Stauen Wasser in Alpenseen. Sie können produzieren, **wenn der Strom gebraucht wird**. Das macht sie zum wertvollsten Element im Schweizer System.

Der entscheidende Punkt für das Gespräch: Die Schweizer Speicherseen sind der grösste Saisonspeicher Mitteleuropas. Sie füllen sich mit der Schneeschmelze im Frühjahr und Sommer und werden im Winter abgearbeitet. Diese Fähigkeit, Energie über Monate zu verschieben, hat keine andere Technologie in vergleichbarem Umfang.

Pumpspeicher

Pumpen mit überschüssigem Strom Wasser in ein höher gelegenes Becken und turbinieren es bei Bedarf zurück. Wirkungsgrad rund 75-80 Prozent. Sie sind keine Energiequelle, sondern eine Batterie – und eine sehr grosse. Beispiele: Nant de Drance (Wallis), Limmern (Glarus).

3. Ausbaupotenzial – und die Realität

Das Stromgesetz sieht vor:

Ziel	Wert
Wasserkraft 2035	37,9 TWh
Wasserkraft 2050	39,2 TWh
Zusätzlicher Winterstrom bis 2040	+6 TWh, davon 2 TWh sicher abrufbar aus Speicherwasserkraft

Am **Runden Tisch Wasserkraft** (2021) einigten sich Umweltverbände, Betreiber, Kantone und Bund auf zunächst 15, später 16 Projekte von nationaler Bedeutung, die zusammen rund **2 TWh zusätzliche Winterproduktion** liefern sollten.

Stand 2026: Nach aktuellen Rückmeldungen der Betreiber sind bis 2040 realistisch nur noch rund **1,1 TWh** zu erwarten, im Endausbau etwa 1,5 TWh. Gründe: Redimensionierungen, Verschiebungen, Verfahrensverzögerungen.

Das ist eine unbequeme Zahl – aber sie sollte im Dossier stehen. Sie zeigt: **Auf die Wasserkraft allein lässt sich die Winterstromlücke nicht abstützen.** Genau deshalb sind Wind, alpine PV und Speicher so wichtig.

4. Vorteile

- Sehr geringe Lebenszyklus-Emissionen
- Speicherbar und regelbar – deckt Verbrauchsspitzen und stabilisiert das Netz
- Sehr lange Lebensdauer; viele Anlagen sind seit Jahrzehnten in Betrieb
- Bereits abgeschriebene Anlagen produzieren sehr günstig
- Wasserzinsen fliessen an Berggemeinden und Kantone – erhebliche regionale Wertschöpfung
- Einheimisch, keine Brennstoffimporte

5. Nachteile und Konflikte

- **Gewässerökologie.** Stauungen unterbrechen Fließgewässer, behindern Fischwanderung, verändern Geschiebehalt und Wassertemperatur. Restwasservorschriften mildern das, lösen es nicht.

- **Schwall und Sunk.** Der schnelle Wechsel zwischen Turbinieren und Stillstand belastet die Gewässerökologie flussabwärts.
 - **Gletscherschwund.** Kurzfristig steigt der Abfluss durch Gletscherschmelze, langfristig sinkt er. Studien erwarten für die kommenden Jahrzehnte spürbare Rückgänge und veränderte Saisonalität.
 - **Landschaft und unberührte Gebiete.** Neue Stauanlagen liegen praktisch immer in ökologisch wertvollen alpinen Räumen.
 - **Kaum noch freie Standorte.** Die gut geeigneten Stellen sind gebaut. Was übrig bleibt, ist teuer oder ökologisch heikel.
-

6. Die Greenpeace-Haltung

Greenpeace steht zur Wasserkraft als Rückgrat des Systems, setzt aber Grenzen: **Ausbau ja - aber nicht in den letzten unberührten Gewässern und Landschaften.** Die Umweltverbände haben am Runden Tisch mitgewirkt und dabei Zugeständnisse gemacht, gleichzeitig aber auf ökologischen Leitplanken bestanden.

Die Priorität liegt bei:

1. **Effizienzsteigerung bestehender Anlagen** - neue Turbinen, optimierte Betriebsführung
 2. **Erhöhung bestehender Staumauern** statt neuer Stauseen
 3. **Ökologische Sanierung** bestehender Anlagen (Fischgängigkeit, Restwasser, Geschiebe)
 4. Neubau nur dort, wo der Eingriff verhältnismässig ist
-

7. Für das Gespräch am Infostand

«**Wir haben doch die Wasserkraft, das reicht.**»

→ «Die Wasserkraft liefert gut die Hälfte unseres Stroms und ist unverzichtbar. Aber sie ist weitgehend ausgebaut - realistisch kommen noch ein bis zwei Terawattstunden dazu. Der Verbrauch steigt aber, wenn wir Öl und Benzin durch Strom ersetzen. Das lässt sich nur mit Sonne und Wind decken.»

«**Warum bauen wir nicht einfach mehr Stauseen?**»

→ «Weil die guten Standorte gebaut sind. Am Runden Tisch Wasserkraft hat man sich auf 16 Projekte geeinigt - geplant waren 2 Terawattstunden Winterstrom, realistisch werden es etwa 1,1. Und jeder neue Stausee liegt in einem alpinen Tal, das heute noch frei ist.»

«**Der Klimawandel bringt doch mehr Wasser.**»

→ «Kurzfristig ja - die Gletscher schmelzen und liefern mehr Abfluss. Aber das ist Substanzverzehr. Wenn die Gletscher weg sind, fehlt der Sommerabfluss. Der Klimawandel ist für die Wasserkraft langfristig ein Risiko, kein Gewinn.»

Quellen: BFE Elektrizitätsbilanz 2025 · Runder Tisch Wasserkraft, Bericht UREK-S · Stromgesetz/Mantelerlass · BFE-Medienmitteilung zur angepassten Projektliste. Details in 12_Quellen.md .

KAPITEL 06

Biomasse

Kernaussage: Biomasse ist mengenmässig begrenzt, aber qualitativ wertvoll: Sie ist speicherbar, planbar und winterfest. Sie sollte dort eingesetzt werden, wo andere Erneuerbare schwer hinkommen – nicht dort, wo Sonne und Wind bereits genügen.

1. Heutiger Stand

Kennzahl	Wert
Stromproduktion aus Biomasse	~1,7 TWh/Jahr
Anteil an der inländischen Stromproduktion	~3 %
Anteil am Endenergieverbrauch (v. a. Wärme)	~9 %

Quellen: BFE, VSE

Der Wärmebeitrag ist deutlich grösser als der Strombeitrag. Holzheizungen und Holzschnitzelfeuerungen in Wärmeverbünden liefern in der Schweiz erheblich mehr Energie als alle Biomasse-Stromanlagen zusammen.

2. Die Quellen

Holz

Waldholz, Restholz aus der Verarbeitung, Altholz. Wird überwiegend zu Wärme verbrannt, teilweise in Holzkraftwerken mit Kraft-Wärme-Kopplung auch zu Strom.

Biogas aus landwirtschaftlichen Reststoffen

Hofdünger (Gülle, Mist), Ernterückstände. Vergärung liefert Biogas, das verstromt oder aufbereitet ins Gasnetz eingespeist wird. Nebeneffekt: Die Vergärung reduziert Methanemissionen aus der Güllelagerung – ein doppelter Klimanutzen.

Biogene Abfälle

Grüngut, Speisereste, Klärschlamm, Abwasserreinigungsanlagen.

Kehrichtverbrennungsanlagen (KVA)

Der biogene Anteil des Kehrichts gilt als erneuerbar. KVA liefern Strom und speisen Wärme in Fernwärmenetze ein. Der fossile Anteil (Kunststoffe) ist es nicht – KVA sind deshalb energiepolitisch ein Zwitter.

3. Potenzial

Quelle	Realistisches Zusatzpotenzial Strom
Holz und Biogas (BFE-Schätzung)	bis ~4 TWh maximal ausbaubar
ARA und KVA zusätzlich	~1-2 TWh
Realistisch erreichbar insgesamt	~2,5-4 TWh/Jahr

Quelle: BFE, VSE «Strom aus Biomasse»

Ohne Veränderung der Rohstoffverteilung erwartet das BFE in den kommenden Jahren nur **bescheidene Zuwächse**.

Die ehrliche Einordnung: Biomasse wird nie eine tragende Säule sein. Von 58 TWh Stromverbrauch könnte sie im besten Fall 4 bis 7 Prozent decken. Wer Biomasse als Lösung präsentiert, überzeichnet.

4. Warum Biomasse trotzdem wichtig ist

Der Wert liegt nicht in der Menge, sondern in den **Eigenschaften**:

- **Speicherbar.** Holz und Biogas lassen sich lagern und einsetzen, wenn sie gebraucht werden.
- **Planbar.** Ein Holzkraftwerk läuft auch in der Dunkelflaute.
- **Winterfest.** Der Bedarf an Holzwärme ist im Winter am höchsten – genau dann, wenn er anfällt.
- **Regional.** Kurze Transportwege, lokale Wertschöpfung, Einkommen für Forst und Landwirtschaft.
- **Kreislauffähig.** Gärreste sind Dünger, Asche teilweise verwertbar.

In einem System mit viel Sonne und Wind sind es genau diese Eigenschaften – regelbar, speicherbar, winterstark – die den grössten Systemwert haben.

5. Grenzen und Konflikte

- **Fläche und Konkurrenz.** Energiepflanzen konkurrieren mit Nahrungsmittelproduktion. In der Schweiz spielt das kaum eine Rolle, weil praktisch nur Reststoffe genutzt werden – international ist es ein ernstes Problem.
- **Nachhaltige Waldnutzung.** Die Schweizer Wälder erlauben eine gewisse Mehrnutzung, aber nicht beliebig. Totholz und Waldbiodiversität setzen Grenzen.
- **Luftschadstoffe.** Holzverbrennung erzeugt Feinstaub. Moderne Anlagen mit Filtern sind hier weit besser als alte Cheminées und Einzelöfen.

- **CO₂-Neutralität ist eine Frage des Zeithorizonts.** Verbranntes Holz setzt CO₂ sofort frei; der nachwachsende Baum bindet es über Jahrzehnte. Bei Rest- und Altholz ist die Bilanz klar positiv, bei der Nutzung von Stammholz zur Verbrennung deutlich weniger.
 - **Wirtschaftlichkeit.** Biomasseanlagen sind gegenüber PV und Wind teuer pro Kilowattstunde – ihr Wert liegt in der Regelbarkeit, nicht im Preis.
-

6. Sinnvolle Prioritäten

1. **Kaskadennutzung:** Holz zuerst stofflich nutzen (Bau, Möbel), erst am Ende der Lebensdauer verbrennen.
 2. **Wärme vor Strom:** Der Wirkungsgrad ist bei der Wärmenutzung deutlich höher. Ideal ist Kraft-Wärme-Kopplung mit Anschluss an ein Wärmenetz.
 3. **Hofdünger vergären:** Klimanutzen doppelt – Energie plus vermiedene Methanemissionen.
 4. **Nicht dort einsetzen, wo Wärmepumpen genügen.** Holz ist knapp und sollte für Anwendungen reserviert bleiben, die schwer elektrifizierbar sind.
-

7. Für das Gespräch am Infostand

«**Biomasse ist doch die Lösung, das ist speicherbar.**»

→ «Speicherbar ja, und genau deshalb wertvoll. Aber die Menge ist begrenzt: heute 1,7 Terawattstunden, maximal etwa 4. Bei 58 Terawattstunden Stromverbrauch ist das ein wichtiger Baustein, aber keine Säule.»

«**Holzheizen ist doch CO₂-neutral.**»

→ «Bei Restholz und Altholz weitgehend ja. Wenn dafür Stammholz verbrannt wird, dauert es Jahrzehnte, bis der nachwachsende Wald das CO₂ wieder bindet – und die Zeit haben wir nicht. Deshalb: Holz zuerst verbauen, erst am Schluss verbrennen.»

Quellen: BFE «Energie aus Biomasse» · VSE Faktenblatt «Strom aus Biomasse» · EnergieSchweiz · BFE Biomassestrategie. Details in [12_Quellen.md](#).

KAPITEL 07

Geothermie

Kernaussage: Bei der Wärme ist die Geothermie in der Schweiz bereits heute erfolgreich und wächst stark. Bei der Stromproduktion steht der Durchbruch noch aus. Wer Geothermie als Stromlösung verkauft, verspricht mehr, als die Technik derzeit hält.

1. Zwei völlig verschiedene Dinge

Der Begriff «Geothermie» verdeckt einen wichtigen Unterschied:

Oberflächennahe Geothermie - funktioniert, breit im Einsatz

Erdwärmesonden bis etwa 400 Meter Tiefe, kombiniert mit einer **Wärmepumpe**. Die Schweiz gehört hier zu den führenden Ländern der Welt, gemessen an der Anzahl Anlagen pro Kopf. Zehntausende Gebäude werden so beheizt.

Das ist **keine Zukunftstechnologie** - das ist der Standard bei jedem gut geplanten Neubau und bei vielen Sanierungen.

Tiefengeothermie - für Wärmenetze im Aufbau, für Strom noch nicht so weit

Bohrungen von 1'000 bis 5'000 Metern und mehr. Ab etwa 1'000 Metern lässt sich Wärme für Fernwärmenetze nutzen; für Stromerzeugung braucht es Temperaturen ab rund 120-150 °C und damit Tiefen von typischerweise 3'000 bis 5'000 Metern.

2. Stand bei der Stromproduktion

Kennzahl	Wert
Heutige Stromproduktion aus Geothermie in der Schweiz	praktisch null
Theoretisches Potenzial	~4 TWh/Jahr
Mittelfristig realistisch	~1 TWh/Jahr

Quelle: BFE, VSE

Die Geschichte, die man kennen sollte: Die Projekte in Basel (2006) und St. Gallen (2013) mussten nach induzierten Erdbeben abgebrochen werden. In Basel erreichten die Erschütterungen eine Magnitude von rund 3,4 und verursachten Gebäudeschäden. Das hat die Schweizer Tiefengeothermie um Jahre zurückgeworfen und das öffentliche Vertrauen beschädigt.

Diese Erfahrung sollte man an einem Infostand von sich aus ansprechen. Wer sie verschweigt und darauf angesprochen wird, wirkt unglaublich unwahrscheinlich.

3. Was sich seither getan hat

- **Verbessertes Reservoirmanagement:** Kontrollierte Druckführung, Echtzeitüberwachung der Seismizität, Ampelsysteme mit definierten Abschaltschwellen.
- **Fokusverschiebung auf Wärme:** Geothermische Wärmeprojekte für Fernwärmenetze sind technisch weniger anspruchsvoll und ökonomisch attraktiver. Mehrere Projekte laufen, unter anderem im Kanton Genf (GEothermies) und in der Nordwestschweiz.
- **Bundesförderung:** Der Bund unterstützt Erkundungsbohrungen und Explorationsrisiken, weil die hohen Vorlaufkosten der zentrale Hemmschuh sind.
- **Neue Erkenntnisse zu Nebennutzen:** Tiefengeothermale Wässer enthalten teilweise Lithium und andere kritische Rohstoffe, die sich mitgewinnen liessen.

4. Vorteile

- **Grundlastfähig und wetterunabhängig** – läuft rund um die Uhr, das ganze Jahr
- **Winterfest** – keine saisonale Schwankung
- Sehr geringer Flächenbedarf an der Oberfläche
- Sehr tiefe Betriebsemissionen
- Grosse Ressource: Die Wärme im Untergrund ist praktisch unerschöpflich
- Bei Wärmenetzen direkter Ersatz für Öl und Gas

5. Nachteile und Risiken

- **Induzierte Seismizität.** Das zentrale Risiko der Tiefengeothermie. Beherrschbar, aber nicht null.
- **Hohes Explorationsrisiko.** Ob eine Bohrung fündig wird, weiss man erst nach der Bohrung – und die kostet zweistellige Millionenbeträge.
- **Lange Vorlaufzeiten.** Von der Erkundung bis zum Betrieb vergehen viele Jahre.
- **Standortgebunden.** Nicht jeder Untergrund eignet sich.
- **Hohe Kapitalkosten,** die sich erst über sehr lange Laufzeiten rechnen.

6. Realistische Einordnung für das Dossier

Die Geothermie ist im Schweizer Stromsystem **bis auf Weiteres kein relevanter Faktor**. Sie kann bis etwa 2050 vielleicht eine Terawattstunde beitragen – das entspricht knapp zwei Prozent des heutigen Verbrauchs.

Bei der **Wärme** sieht es anders aus. Dort ist die Erdwärmesonde mit Wärmepumpe bereits heute eine der wichtigsten Technologien, um Öl- und Gasheizungen zu ersetzen. In der Diskussion um die Energiewende wird dieser Beitrag oft übersehen, weil er nicht in der Stromstatistik erscheint.

Für Infostände heisst das: Geothermie nicht als Stromlösung anpreisen, sondern als Wärmelösung – dort ist sie stark und die Aussage ist belastbar.

7. Für das Gespräch am Infostand

«Warum nutzt ihr nicht einfach Geothermie? Das läuft immer.»

→ «Bei der Wärme tun wir das bereits – die Schweiz gehört bei Erdwärmesonden zur Weltspitze. Bei der Stromerzeugung braucht man drei bis fünf Kilometer tiefe Bohrungen. Nach den Erdbeben in Basel und St. Gallen ist man da vorsichtiger geworden. Realistisch reden wir mittelfristig von etwa einer Terawattstunde – gut, aber nicht das Rückgrat.»

«In Island geht das doch auch.»

→ «Island sitzt auf einer vulkanischen Zone – dort liegt heisses Gestein fast an der Oberfläche. Im Schweizer Mittelland muss man Kilometer tief bohren, um vergleichbare Temperaturen zu erreichen. Die Geologie ist eine andere.»

Quellen: BFE Geothermie · VSE Technologien · Geothermie-Schweiz · energieaplust
«Tiefengeothermie und kritische Rohstoffe». Details in [12_Quellen.md](#).

KAPITEL 08

Speicher, Netze und die Winterfrage

Das ist das schwierigste Kapitel - und das wichtigste. Wer an einem Infostand die Winterfrage nicht sauber beantworten kann, verliert das Gespräch. Wer sie beantworten kann, gewinnt Glaubwürdigkeit für alles Übrige.

1. Das Problem in einem Absatz

Der Schweizer Stromverbrauch ist im **Winter höher** als im Sommer. Die zwei wichtigsten erneuerbaren Quellen – Laufwasser und Photovoltaik – liefern im Winter **weniger**. Das ergibt eine saisonale Lücke. Sie ist real, sie ist bekannt, und sie ist lösbar – aber nicht mit einer einzigen Massnahme.

Von der «Dunkelflaute» spricht man, wenn über Tage hinweg weder Wind weht noch Sonne scheint. In Mitteleuropa kommen solche Perioden im Winter vor und können ein bis zwei Wochen dauern.

2. Die sieben Bausteine

Es gibt keine einzelne Lösung. Es gibt sieben Beiträge, die zusammen tragen.

Baustein 1: Speicherwasserkraft - der Saisonspeicher

Die Schweizer Alpenseen speichern Energie über **Monate**. Sie werden im Sommer mit Schneeschmelze gefüllt und im Winter abgearbeitet. Das ist der grösste Saisonspeicher Mitteleuropas und die zentrale Stärke des Schweizer Systems.

Das Stromgesetz verlangt bis 2040 zusätzlich 2 TWh **sicher abrufbare** Winterproduktion aus Speicherwasserkraft. Realistisch ist derzeit weniger – siehe Kapitel 05.

Baustein 2: Windkraft - die Winterquelle

Rund zwei Drittel des Wintertrags fallen im Winterhalbjahr an. Bei 30 Prozent Erschliessung des Potenzials wären das rund **5,7 TWh Winterstrom**. Das ist der grösste einzelne Hebel für die Winterlücke – und der am schlechtesten genutzte.

Baustein 3: Winteroptimierte Photovoltaik

Fassadenanlagen, steil aufgeständerte Module und alpine Anlagen über der Nebelgrenze verschieben den Ertrag in den Winter. Eine alpine Anlage kann im Winter ein Mehrfaches einer gleich grossen Mittellandanlage liefern.

Baustein 4: Batterien – für Stunden und Tage, nicht für Monate

Kategorie	Stand 2025	Erwartung
Heimspeicher (hinter dem Zähler)	~1'500 MWh	wachsend mit PV-Zubau
Grossbatterien (im Netz)	~135 MWh in Betrieb	~4'200 MWh geplant bis 2030

Quellen: Swissolar Batteriemonitor, SRF

In Laufenburg (AG) entsteht zudem eine sehr grosse Redox-Flow-Batterie mit projektierten 1,6 GWh Kapazität und 800 MW Leistung.

Wichtige Ehrlichkeit: Batterien lösen den **Tagesgang**, nicht die **Jahreszeit**. 4'200 MWh entsprechen 4,2 GWh – bei einem Winterhalbjahresverbrauch von rund 30'000 GWh. Batterien verschieben Strom von mittags in den Abend, nicht von Juli in den Januar. Wer das durcheinanderbringt, macht sich angreifbar.

Baustein 5: Lastmanagement und Flexibilität

Ein grosser Teil des zusätzlichen Strombedarfs ist **zeitlich verschiebbar**:

- Elektroautos laden meist nachts oder tagsüber am Arbeitsplatz – wann genau, ist flexibel
- Wärmepumpen können mit dem thermischen Speicher des Gebäudes vorheizen
- Boiler, Kühlanlagen und industrielle Prozesse lassen sich steuern

Mit Smart Metern und dynamischen Tarifen wird daraus eine erhebliche Systemreserve – ohne eine einzige zusätzliche Batterie.

Bidirektionales Laden (Vehicle-to-Grid) hat besonderes Potenzial: Die Batterien der Schweizer Fahrzeugflotte übersteigen im Vollausbau jede denkbare stationäre Speicherkapazität um ein Vielfaches.

Baustein 6: Netze

Der Umbau erfordert Investitionen auf allen Ebenen:

- **Verteilnetze:** Aufnahme dezentraler Einspeisung, Steuerbarkeit, Smart Meter
- **Übertragungsnetz:** Swissgrid arbeitet am «Strategischen Netz» zur Verstärkung der Hauptachsen
- **Grenzkapazitäten:** entscheidend für den Winterimport

Netzausbau ist unspektakulär, aber ohne ihn funktioniert nichts.

Baustein 7: Europäischer Verbund und Handel

Die Schweiz liegt im Zentrum des europäischen Stromnetzes und ist ein wichtiges Transitland. Import und Export sind normal und ökonomisch sinnvoll: Im Sommer exportiert die Schweiz, im Winter importiert sie.

Stand 2026: Der Bundesrat hat das Vertragspaket Schweiz-EU, das ein Stromabkommen enthält, am 13. März 2026 unterzeichnet. Die parlamentarische Beratung läuft; die Kommission des Ständerats gab im Juni 2026 grünes Licht für die Detailberatung. Eine

Volksabstimmung ist frühestens 2027 zu erwarten. Rund zwei Drittel der Stimmberechtigten unterstützen laut Umfragen ein Stromabkommen.

Warum das für die Energiewende relevant ist: Ohne Abkommen bleibt die Schweiz vom EU-Strombinnenmarkt weitgehend ausgeschlossen, was die Importsicherheit im Winter und die Netzstabilität erschwert. Die Umweltverbände – auch Greenpeace – haben Ja zum Stromabkommen gesagt und gleichzeitig ökologische Leitplanken gefordert.

3. Wasserstoff – realistisch eingeordnet

Wasserstoff wird oft als Saisonspeicher genannt: Überschussstrom im Sommer zu Wasserstoff, im Winter rückverstromen.

Technisch möglich, energetisch teuer. Die Kette Strom → Wasserstoff → Speicherung → Rückverstromung hat einen Gesamtwirkungsgrad von etwa 30 bis 40 Prozent. Von 100 Kilowattstunden Solarstrom bleiben 30 bis 40 übrig.

Sinnvoll ist Wasserstoff dort, wo es **keine bessere Option** gibt: Stahlindustrie, Chemie, Schwerlast- und Luftverkehr. Als allgemeiner Stromspeicher ist er die teuerste aller Optionen.

Wer Wasserstoff als Allheilmittel präsentiert, sollte den Wirkungsgrad dazusagen.

4. Die Rangfolge der Massnahmen

Sinnvoll geordnet nach Kosten und Wirksamkeit:

1. **Effizienz und Suffizienz** – die Kilowattstunde, die nicht gebraucht wird, muss nicht gespeichert werden
2. **Lastverschiebung** – kostet fast nichts, wirkt sofort
3. **Windkraft und winteroptimierte PV** – Produktion dorthin verlagern, wo sie fehlt
4. **Speicherwasserkraft optimieren** – bestehende Infrastruktur besser nutzen
5. **Batterien** – für Tages- und Wochenausgleich
6. **Netzausbau und europäischer Handel**
7. **Wasserstoff** – nur für Anwendungen ohne Alternative

5. Ist die Versorgung dann sicher?

Ehrliche Antwort: **Sicherer als heute, aber nicht ohne Anstrengung.**

Das heutige System ist nicht risikofrei. 2025 hat es der Ausfall eines einzigen Kernkraftwerks – Gösgen – geschafft, die Schweizer Kernstromproduktion um 20 Prozent zu senken. Ein verteiltes System aus Zehntausenden Anlagen kennt solche Klumpenrisiken nicht.

Die Herausforderung verschiebt sich: weg von «fällt eine grosse Anlage aus?» hin zu «haben wir genug Flexibilität über die Jahreszeiten?». Das ist eine anspruchsvolle, aber lösbare Ingenieuraufgabe – und andere Länder arbeiten an derselben.

6. Für das Gespräch am Infostand

«Und was macht ihr, wenn im Winter keine Sonne scheint?»

→ «Vier Dinge: Erstens Wind – zwei Drittel des Windstroms fallen im Winter an. Zweitens die Speicherseen, die genau dafür da sind. Drittens Solaranlagen an Fassaden und in den Bergen, die im Winter stark sind. Und viertens Import aus Europa, wie heute auch. Kein einzelner Baustein reicht, alle zusammen schon.»

«Batterien für den ganzen Winter – das ist doch unbezahlbar.»

→ «Stimmt, und das will auch niemand. Batterien gleichen Tage aus, nicht Jahreszeiten. Für die Jahreszeit haben wir die Speicherseen und die Windkraft.»

«Dann sind wir vom Ausland abhängig.»

→ «Wir sind es heute schon – bei Öl, Gas und Uran zu hundert Prozent. Beim Strom importieren wir im Winter und exportieren im Sommer. Je mehr wir selbst produzieren, desto kleiner wird diese Abhängigkeit. Erneuerbare machen uns unabhängiger, nicht abhängiger.»

Quellen: BFE Elektrizitätsbilanz 2025 · Swissolar Batteriemonitor 2025 · SRF zu Grossbatterien · Swissgrid · admin.ch «Paket Schweiz-EU» · Greenpeace Schweiz zum Stromabkommen · gfs.bern Versorgungssicherheit 2026. Details in 12_Quellen.md.

KAPITEL 09

Brauchen wir neue Kernkraftwerke?

Hinweis zur Methode: Dieses Kapitel legt die Argumente **beider Seiten** dar, bevor es die Greenpeace-Position benennt. Das ist Absicht. An Infoständen begegnet man Menschen, die für neue Kernkraftwerke sind – oft mit ernstgemeinten Argumenten. Wer diese Argumente kennt und fair wiedergeben kann, wird als Gesprächspartner ernst genommen. Wer sie als absurd abtut, nicht.

1. Ausgangslage

Kennzahl	Wert
Kernkraftwerke in Betrieb	4 (Beznau I & II, Gösgen, Leibstadt)
Produktion 2025	18,4 TWh (–20 % gegenüber Vorjahr)
Anteil an der Landeserzeugung 2025	27,2 %
Grund für den Rückgang	mehrmonatiger Ausfall des KKW Gösgen
Arbeitsausnutzung 2025	70,8 %

Quelle: BFE, provisorische Elektrizitätsbilanz 2025

Mühleberg wurde 2019 abgeschaltet und wird zurückgebaut. Die verbleibenden Anlagen sind zwischen 1969 und 1984 ans Netz gegangen; Beznau I ist eines der ältesten laufenden Kernkraftwerke der Welt.

2. Der politische Stand 2026

Seit dem Energiegesetz von 2017 (angenommen in der Volksabstimmung) dürfen in der Schweiz **keine Rahmenbewilligungen für neue Kernkraftwerke** mehr erteilt werden. Die bestehenden Anlagen dürfen laufen, solange sie sicher sind.

Die Volksinitiative «**Jederzeit Strom für alle (Blackout stoppen)**» wollte dieses Verbot aufheben. Der Bundesrat stellte ihr einen **indirekten Gegenvorschlag** gegenüber, der das Neubauverbot ebenfalls aufhebt.

Chronologie:

Zeitpunkt	Ereignis
2024	Bundesrat schlägt indirekten Gegenvorschlag vor
Jan. 2026	UREK-S beantragt Annahme mit 10:2 Stimmen bei 1 Enthaltung
März 2026	Ständerat nimmt Gegenvorschlag an (26:12 bei 3 Enthaltungen); Parlament hebt das Neubauverbot auf
-	Initiative bedingt zurückgezogen
angekündigt	Referendum der Grünen gegen den Gegenvorschlag
voraussichtlich 28. Februar 2027	Volksabstimmung

Quellen: *parlament.ch*, *SRF*

Wichtig für Infostände: Es geht bei dieser Abstimmung **nicht** darum, ob ein Kernkraftwerk gebaut wird, sondern ob es künftig erlaubt wäre, eine Rahmenbewilligung zu beantragen. Wer diesen Unterschied klarmacht, argumentiert präziser als die meisten.

3. Die Argumente der Befürworter – fair dargestellt

So, wie sie von Befürwortern selbst vorgebracht werden:

Klimaschutz. Kernkraft ist über den Lebenszyklus CO₂-arm, vergleichbar mit Windkraft. Wer die Klimakrise ernst nimmt, sollte keine CO₂-arme Technologie ausschliessen.

Winterstrom und Bandenergie. Ein Kernkraftwerk läuft rund um die Uhr, unabhängig von Wetter und Jahreszeit. Genau das fehlt einem System aus Sonne und Wind.

Flächeneffizienz. Ein Kernkraftwerk liefert auf sehr kleiner Fläche sehr viel Energie – ohne Windturbinen auf Bergkreten und ohne Solaranlagen in alpinen Landschaften.

Technologieoffenheit. Bei stark steigendem Strombedarf sei es unklug, eine Option per Gesetz zu verbieten. Man solle bauen, was sich als sinnvoll erweist.

Bestehende Infrastruktur und Know-how. Die Schweiz hat Standorte, Netzanschlüsse und Fachkräfte. Der Wiedereinstieg wäre einfacher als ein Neuanfang.

Neue Reaktorkonzepte. SMR (Small Modular Reactors) und Reaktoren der vierten Generation versprechen bessere Sicherheitseigenschaften und weniger langlebigen Abfall.

4. Die Argumente der Gegner – ebenso fair

Bauzeit. Selbst optimistisch gerechnet vergehen von der Rahmenbewilligung bis zur Inbetriebnahme in der Schweiz 20 bis 25 Jahre – Bewilligungsverfahren, Einsprachen, Referenden, Bau. Die europäischen Referenzprojekte bestätigen das: Olkiluoto 3 in Finnland brauchte von der Baubewilligung bis zur kommerziellen Inbetriebnahme rund 18 Jahre,

Flamanville 3 in Frankreich rund 17. Beide gingen mit dem Mehrfachen der geplanten Kosten in Betrieb.

Für die Klimaziele 2035 und 2040 kommt ein neues Kernkraftwerk in jedem Fall zu spät.

Kosten. Neue Kernkraft ist die teuerste der grossen Erzeugungsformen. Nach Lazard (2025, USA, unsubventioniert): 141-220 USD/MWh für Kernkraft gegenüber 38-217 für grosse Solaranlagen und 37-86 für Windkraft an Land. Hinzu kommt, dass die Kosten der Kernkraft in den letzten zwei Jahrzehnten **gestiegen** sind, während sie bei Solar und Wind stark gefallen sind.

Finanzierbarkeit. Kein privates Unternehmen in Europa baut derzeit ein Kernkraftwerk ohne umfangreiche staatliche Garantien. In der Schweiz hat bisher kein Stromversorger Interesse an einem Neubau bekundet.

Abfall. Die Schweiz hat mit Nördlich Lägern einen Standort für ein geologisches Tiefenlager bezeichnet. Die Nagra reichte das Rahmenbewilligungsgesuch im November 2024 ein; die inhaltliche Prüfung durch ENSI und KNS soll bis 2027 abgeschlossen sein, der Entscheid des Bundesrats wird für 2029 erwartet, danach entscheidet das Parlament. Der Betrieb ist frühestens ab den 2050er-Jahren vorgesehen. Bis dahin bleibt der Abfall in Zwischenlagern. Eine funktionierende Endlagerung ist weltweit noch nirgends im Regelbetrieb.

Unfallrisiko. Die Eintretenswahrscheinlichkeit ist tief, das Schadensausmass potenziell existenziell. Tschernobyl und Fukushima haben Regionen für Generationen unbewohnbar gemacht. In einem dicht besiedelten Land wie der Schweiz wäre eine grossflächige Evakuierung kaum bewältigbar.

Uranimport. Kernkraft ist nicht einheimisch. Uran wird importiert, und die Anreicherungskapazitäten sind global stark konzentriert – unter anderem in Russland. Das Argument «Unabhängigkeit durch Kernkraft» hält der Prüfung nicht stand.

Klimaanfälligkeit. Kernkraftwerke brauchen Kühlwasser. In heissen Sommern mussten Anlagen in Frankreich und in der Schweiz die Leistung drosseln. Ausgerechnet in Hitzeperioden mit hohem Kühlbedarf ist die Verfügbarkeit reduziert.

SMR-Realität. Kein kommerzieller SMR liefert in Europa Strom ins Netz. Das prominenteste US-Projekt (NuScale/UAMPS) wurde 2023 nach massiven Kostensteigerungen eingestellt. Serienfertigung existiert bisher auf dem Papier.

Opportunitätskosten. Jeder Franken und jede Ingenieurstunde, die in ein Kernkraftprojekt fliesst, fehlt beim Ausbau von Erneuerbaren, Speichern und Netzen – die schneller und günstiger wirken.

5. Das Restrisiko: Warum kein technisches System ganz sicher ist

Dieser Abschnitt vertieft eines der Gegenargumente aus Abschnitt 4 – nicht mit Zahlen, sondern mit einer Denkfigur. Sie eignet sich gut für Gespräche, weil sie ohne Fachwissen auskommt und trotzdem trägt.

Wie Fachleute Risiken beurteilen

Wenn Ingenieurinnen und Ingenieure eine Anlage bauen, stellen sie sich zwei einfache Fragen:

- Was kann schiefgehen?
- Wie wahrscheinlich ist das?

Daraus entsteht eine sogenannte **Risikoanalyse**. Das Risiko besteht immer aus zwei Teilen, die man sich als Multiplikation vorstellen kann:

Risiko = Wie wahrscheinlich ist der Schaden × Wie gross ist der Schaden

Ein Beispiel aus dem Alltag: Ein Wasserrohr im Keller kann platzen. Das kommt hin und wieder vor – die Wahrscheinlichkeit ist also nicht klein. Der Schaden bleibt aber meist überschaubar. Ein Flugzeugabsturz ist das Gegenteil: sehr selten, aber wenn er passiert, sind die Folgen schwer.

Deshalb versuchen Fachleute, **beide** Faktoren klein zu halten – die Wahrscheinlichkeit und das mögliche Ausmass.

Das Problem mit der Wahrscheinlichkeit

Hier beginnt die Schwierigkeit. Niemand kann die Zukunft genau vorhersagen:

- Wie wahrscheinlich ist ein Erdbeben, das stärker ist als alles bisher Gemessene?
- Wie wahrscheinlich ist es, dass mehrere technische Defekte gleichzeitig auftreten?
- Wie wahrscheinlich ist ein menschlicher Fehler unter grossem Druck?

Die ehrliche Antwort lautet: Niemand weiss es genau.

Fukushima ist dafür ein Lehrstück. Vor dem Unglück galten die Sicherheitsberechnungen als ausreichend. Dass gleich mehrere Schutzsysteme durch eine einzige aussergewöhnliche Naturkatastrophe zusammen ausfallen könnten, wurde als extrem unwahrscheinlich eingestuft. Genau das ist dann passiert – nicht weil die Fachleute unfähig gewesen wären, sondern weil die Wirklichkeit manchmal Wege nimmt, die keine Berechnung vorgesehen hat.

Die berechnete Wahrscheinlichkeit ist eben nur eine Schätzung. Und Schätzungen können falsch sein – gerade bei sehr seltenen Ereignissen, für die es kaum Erfahrungswerte gibt.

Der Mensch bleibt Teil des Systems

Zu jeder Anlage gehören Menschen. Sie entwickeln, bauen, warten und bedienen sie, und sie treffen Entscheidungen – oft unter Zeitdruck. Und Menschen machen Fehler.

Flugzeuge sind hervorragend konstruiert und gehören zu den sichersten Verkehrsmitteln überhaupt. Trotzdem stürzt gelegentlich eines ab. Fast nie liegt es an einer einzelnen Ursache. Meist kommen viele kleine Dinge zusammen: Technik, Wetter, Kommunikation, Wartung, eine Fehlentscheidung im falschen Moment. In einem hochkomplexen System lässt sich diese Verkettung nie vollständig ausschliessen.

Dasselbe gilt für Chemiewerke, Staudämme – und Kernkraftwerke.

Der entscheidende Unterschied

Bei den meisten Anlagen bleibt ein Unfall örtlich begrenzt. Ein Brand zerstört ein Gebäude. Ein Flugzeugabsturz betrifft ein bestimmtes Gebiet. Ein Industrieunfall bleibt in der Regel lokal.

Ein schwerer Unfall in einem Kernkraftwerk kann dagegen **grosse Regionen über Jahrzehnte oder Generationen unbewohnbar machen**. Betroffen sind nicht nur die Menschen vor Ort, sondern auch Landwirtschaft, Trinkwasser, Wirtschaft – und die Nachkommen.

Und hier zeigt die Formel ihre ganze Wucht: Selbst wenn die Wahrscheinlichkeit sehr klein ist – das mögliche Schadensausmass ist so gewaltig, dass das Produkt aus beidem nicht einfach «vernachlässigbar» wird. Ein sehr kleiner Wert multipliziert mit einem enormen Wert ergibt eben nicht null.

Warum das eine gesellschaftliche Frage ist

Deshalb genügt der Satz «Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering» nicht. Aus zwei Gründen:

1. Diese Wahrscheinlichkeit lässt sich nie mit letzter Sicherheit bestimmen – Fukushima hat das gezeigt.
2. Je grösser der mögliche Schaden, desto vorsichtiger muss eine Gesellschaft sein. Bei einem Schaden, der Generationen trifft, ist schon ein kleines Restrisiko eine ethische Frage, keine rein technische.

Die Schlussfolgerung

Technik kann nie vollkommen sicher sein. Es gibt immer unbekannte Ereignisse, menschliche Fehler und Situationen, die niemand vorhergesehen hat. Bei den meisten Anlagen sind die Folgen begrenzt und damit tragbar. Bei einem Kernkraftwerk kann der schlimmste denkbare Fall so gross sein, dass schon das verbleibende Restrisiko schwer zu verantworten ist.

Der Kern des Arguments – bewusst ohne Vorwurf an die Technik:

Nicht weil Kernkraftwerke schlecht gebaut wären, sondern weil kein technisches System vollkommen fehlerfrei sein kann und der mögliche Schaden eines schweren Unfalls enorm ist, ist es klüger, auf Energieformen zu setzen, deren schlimmster denkbarer Unfall deutlich kleinere Folgen hat.

Eine Solaranlage, ein Windrad, ein Wärmespeicher: Auch sie können kaputtgehen. Aber ihr schlimmster Fall macht keine Region unbewohnbar. Genau das ist der Unterschied.

Ehrlich bleiben – die Gegenseite dieses Arguments

Damit das Argument im Gespräch trägt, muss man auch seine Grenzen kennen:

- Nach derselben Logik müsste man auch andere Grossrisiken streng prüfen – etwa grosse Staudämme, deren Bruch ebenfalls Tausende Menschen gefährden kann. Das Argument ist also kein reines Anti-Atom-Argument, sondern ein allgemeines Prinzip. Das schwächt es nicht, macht aber ehrlich.

- Befürworter halten entgegen, dass Kernkraft **statistisch** – gerechnet in Todesfällen pro erzeugter Kilowattstunde – zu den sichersten Energieformen zählt, weil schwere Unfälle sehr selten sind. Das stimmt für den Durchschnitt. Der Einwand des Restrisikos zielt aber nicht auf den Durchschnitt, sondern auf den **seltenen Extremfall** und dessen kaum begrenzbares Ausmass. Beide Sichtweisen sind in sich schlüssig – sie gewichten nur Wahrscheinlichkeit und Schadensausmass unterschiedlich.

Wer das offen anspricht, wirkt glaubwürdiger als jemand, der nur eine Seite kennt.

Für das Gespräch am Infostand

«Moderne Kernkraftwerke sind doch extrem sicher.»

«Das sind sie tatsächlich – technisch sind sie sehr gut. Aber kein System ist zu hundert Prozent sicher, das gilt auch für Flugzeuge. Der Unterschied ist der Schaden im schlimmsten Fall: Ein Flugzeugabsturz ist furchtbar, aber örtlich begrenzt. Ein schwerer Reaktorunfall kann eine ganze Region für Generationen unbewohnbar machen. Bei einem so grossen möglichen Schaden reicht mir <sehr unwahrscheinlich> nicht.»

«Aber die Wahrscheinlichkeit eines Super-GAU's ist verschwindend klein.»

«Vor Fukushima hat man das auch gesagt und ausgerechnet. Dann kam es trotzdem. Solche Wahrscheinlichkeiten sind Schätzungen, und bei sehr seltenen Ereignissen kann man sich stark verschätzen. Und selbst eine winzige Wahrscheinlichkeit mal einem riesigen Schaden ergibt kein akzeptables Risiko.»

6. Direkter Vergleich

Kriterium	Neues KKW	Photovoltaik	Windkraft an Land
Zeit bis zur ersten kWh	20-25 Jahre	Tage bis Monate	8-20 Jahre (Verfahren)
Gestehungskosten (Lazard 2025)	141-220 USD/MWh	38-217 USD/MWh	37-86 USD/MWh
Kostentrend 20 Jahre	steigend	stark fallend	fallend
Winterproduktion	konstant	gering (~30 %)	hoch (~65 %)
Brennstoff	Uranimport	keiner	keiner
Langzeitabfall	ja, 100'000+ Jahre	Recycling	Recycling
Klumpenrisiko	hoch	sehr gering	sehr gering
Flächenbedarf	sehr klein	keiner auf Dächern	klein am Boden
Landschaftswirkung	lokal	gering auf Dächern	hoch

7. Die Greenpeace-Position

Greenpeace lehnt neue Kernkraftwerke ab. Die Kernaussagen:

- **«Atomkraft gehört ins Museum, nicht in die Zukunft.»** Sie bleibt ein Risiko für heutige und künftige Generationen.
- **Pläne für neue Kernkraftwerke sabotieren die Energiewende.** Sie binden Zeit, Geld und politische Aufmerksamkeit, die beim tatsächlich wirksamen Ausbau fehlen.
- **Solarenergie ist rentabler, sicherer und nachhaltiger als Atomkraft.**
- **Die Sonne macht Atom und fossile Energien überflüssig** – so der Titel der Greenpeace-Studie von 2022, die einen beschleunigten PV-Ausbau als Schlüssel zur sicheren und klimafreundlichen Versorgung beschreibt.
- Die ungelöste Abfallfrage bleibt zentral – dokumentiert in der Greenpeace-Publikation «Rock Solid?».

8. Für das Gespräch am Infostand

Der stärkste Einzelpunkt ist die Zeit. Er funktioniert auch bei Menschen, die Kernkraft grundsätzlich nicht ablehnen:

«Selbst wenn wir uns heute für ein neues Kernkraftwerk entscheiden – die Abstimmung war erst 2027, dann kommt die Rahmenbewilligung, dann das Baubewilligungsverfahren, dann Einsprachen, dann der Bau. Die europäischen Beispiele Flamanville und Olkiluoto haben 17 bis 18 Jahre allein für den Bau gebraucht, bei mehrfachen Kosten. Wir reden also über die 2050er-Jahre. Unsere Klimaziele liegen bei 2035 und 2040. Was machen wir bis dahin?»

Wenn jemand sagt: «Atomkraft ist doch CO₂-frei.»

→ «Über den Lebenszyklus ist sie tatsächlich CO₂-arm, das stimmt. Die Frage ist nicht, ob sie sauber ist, sondern ob sie rechtzeitig und bezahlbar kommt. Für dasselbe Geld und in einem Bruchteil der Zeit bekommen wir mit Solar und Wind mehr Kilowattstunden.»

Wenn jemand sagt: «Aber wir brauchen Bandenergie im Winter.»

→ «Der Winterbedarf ist real, da haben Sie recht. Nur: Ein Kernkraftwerk, das in 25 Jahren ans Netz geht, löst das Problem der nächsten 25 Winter nicht. Windkraft liefert zwei Drittel ihres Stroms im Winter und ist in acht Jahren am Netz. Die Speicherseen sind schon da.»

Wenn jemand sagt: «SMR sind die Zukunft.»

→ «Möglich – aber in Europa liefert noch kein einziger kommerzieller SMR Strom. Das grösste US-Projekt wurde 2023 wegen Kostensteigerungen eingestellt. Wir können nicht auf eine Technologie warten, die es noch nicht gibt, während uns funktionierende Alternativen zur Verfügung stehen.»

9. Zum Schluss: gegenläufige Perspektiven benennen

Fairness gehört zur Glaubwürdigkeit. Deshalb der Vollständigkeit halber: Es gibt Klimawissenschaftlerinnen und Energieökonominnen, die eine Weiternutzung bestehender Kernkraftwerke befürworten, solange sie sicher betrieben werden können – mit dem Argument, dass eine vorzeitige Abschaltung in der Praxis oft durch fossile Erzeugung ersetzt wurde, wie in Deutschland nach 2011 zeitweise geschehen.

Dieses Argument betrifft den **Weiterbetrieb**, nicht den **Neubau**. Auch in dieser Debatte ist die Zahl der Fachleute, die einen Neubau in der Schweiz für wirtschaftlich sinnvoll halten, klein.

Wer sich eine eigene Meinung bilden will, sollte die Primärquellen beider Seiten lesen – die Argumente der Befürworter finden sich unter anderem bei den Initianten der Blackout-Initiative, die Gegenposition bei Greenpeace und der Schweizerischen Energie-Stiftung.

Quellen: BFE Elektrizitätsbilanz 2025 · parlament.ch (UREK-S, Ständerat) · SRF · Lazard LCOE+ Juni 2025 · Greenpeace Schweiz (Energie-Zukunft, «Pläne für neue Atomkraftwerke sabotieren die Energiewende», «Rock Solid?»). Details in 12_Quellen.md.

KAPITEL 10

Modellrechnung: Gemeinde mit 1000 Einwohnern

Zweck: Nationale Terawattstunden sind abstrakt. Eine Gemeinde, die man sich vorstellen kann, ist es nicht. Diese Rechnung zeigt, was technisch machbar ist – und wo die Grenzen liegen.

Die vollständige Rechnung liegt als Skript in `Daten/modell_gemeinde.py`, die Ergebnisse als `Daten/modell_gemeinde.csv`. Alle Annahmen sind einzeln änderbar; wer andere Werte für plausibler hält, kann sie einsetzen und nachrechnen.

1. Die Gemeinde

Merkmal	Wert
Einwohnerinnen und Einwohner	1'000
Haushalte	~450
Wohn- und Gewerbegebäude	~320
Charakter	ländlich bis vorstädtisch, etwas Landwirtschaft, kleines Gewerbe

2. Der Strombedarf im Zielzustand

Nicht der heutige Bedarf – der Bedarf **nachdem** Öl, Gas und Benzin ersetzt sind.

Position	MWh/Jahr	Annahme
Klassischer Strombedarf	6'450	6'450 kWh pro Kopf (CH-Durchschnitt 2025)
Wärmepumpen	1'650	nach Sanierung, JAZ 3,5
Elektromobilität	1'170	6'500 km/Kopf, 18 kWh/100 km
Total	9'270	

Das überraschendste Ergebnis: Die vollständige Elektrifizierung von Heizung und Verkehr erhöht den Strombedarf nur um rund **44 Prozent** – nicht um das Doppelte oder Dreifache, wie oft vermutet.

Der Grund ist die Effizienz. Eine Wärmepumpe macht aus einer Kilowattstunde Strom 3,5 Kilowattstunden Wärme. Ein Elektroauto braucht für dieselbe Strecke rund ein Viertel der

Energie eines Benziners. Der **Gesamtenergiebedarf der Gemeinde sinkt dabei deutlich** – nur verschiebt er sich vom Öltank zur Steckdose.

Das ist eines der stärksten Argumente an Infoständen, weil es der verbreiteten Intuition widerspricht.

3. Der Wärmebedarf

Position	MWh/Jahr
Wärmebedarf heute (Raumwärme + Warmwasser)	11'000
Nach Gebäudesanierung (–30 %)	7'700
– davon Wärmepumpen (75 %)	5'775
– davon Holz-Nahwärmeverbund (25 %)	1'925

Der Nahwärmeverbund eignet sich für den verdichteten Dorfkern: Altbauten, denkmalgeschützte Gebäude, Mehrfamilienhäuser, wo einzelne Wärmepumpen aufwendig wären. Ein Holzschnitzelkessel mit lokalem Waldholz versorgt sie über ein Leitungsnetz.

Die Sanierung ist der grösste Einzelposten. 3'300 MWh eingesparter Wärmebedarf – mehr, als die Windbeteiligung an Strom liefert. Dämmung ist unspektakulär und wirkt.

4. Die Eigenproduktion

Variante A - konservativ

Anlage	Auslegung	MWh/Jahr
Photovoltaik	4,5 MWp (4,5 kWp pro Kopf), 950 kWh/kWp	4'275
Windenergie	40 % Anteil an einer regionalen 4,5-MW-Anlage	2'400
Biogas	Hofdünger aus ortsansässigen Betrieben	350
Total		7'025

Ergebnis Variante A

Kennzahl	Wert
Jahresproduktion	7'025 MWh
Jahresverbrauch	9'270 MWh
Deckungsgrad übers Jahr	76 %
Winterproduktion	3'018 MWh
Winterverbrauch	5'098 MWh
Winterdeckungsgrad	59 %

Variante B - ambitioniert

Wenn die Gemeinde das Dach- und Fassadenpotenzial weitgehend ausschöpft (7 kWp pro Kopf) und die Windanlage vollständig ihr gehört:

Anlage	MWh/Jahr
Photovoltaik (7 MWp)	6'650
Windenergie (ganze Anlage)	6'000
Biogas	350
Total	13'000

Kennzahl	Wert
Deckungsgrad übers Jahr	140 %
Winterdeckungsgrad	119 %

5. Was diese Zahlen bedeuten

Variante A ist die realistischere. Sie zeigt: Eine typische Gemeinde kann drei Viertel ihres Bedarfs selbst produzieren, aber nicht alles – und im Winter fehlt mehr als im Sommer.

Variante B zeigt: Vollständige rechnerische Selbstversorgung ist möglich, wenn eine eigene Windanlage dazukommt. Ohne Wind wird es schwierig, mit Wind wird es plötzlich einfach. Das ist der stärkste Beleg dafür, wie wichtig die Windkraft für die Schweiz ist.

Und die wichtigste Einordnung: *Autarkie ist nicht das Ziel.* Eine Gemeinde, die 76 Prozent selbst produziert und den Rest aus dem Netz bezieht, ist kein Scheitern – sie ist ein Erfolg. Der Austausch mit dem Netz ist billiger und ressourcenschonender als der Versuch, jede Stunde des Jahres autark zu decken. Wer Autarkie zum Massstab macht, setzt sich einen Standard, den auch kein Kernkraftwerk erfüllt.

6. Speicher - und ihre ehrlichen Grenzen

Speicher	Kapazität
Stationäre Batterien (5 kWh pro Kopf)	5 MWh
E-Auto-Batterien bidirektional (300 Fahrzeuge, 60 kWh, 30 % nutzbar)	5,4 MWh
Total	~10 MWh

Das entspricht rund **0,4 Tagen** Winterverbrauch.

Was Batterien leisten: Solarstrom vom Mittag in den Abend verschieben, Lastspitzen brechen, das Verteilnetz entlasten, Netzdienstleistungen erbringen.

Was sie nicht leisten: Sommerstrom in den Winter verschieben. Dafür wären mehrere Tausend MWh nötig – technisch und wirtschaftlich absurd.

Die saisonale Verschiebung übernehmen in der Schweiz die Speicherseen und der Handel. Diese Unterscheidung sollte man im Gespräch sauber machen; sie ist der häufigste Denkfehler in beide Richtungen.

7. Investitionsrahmen

Grobe Grössenordnung für Variante A, ohne Anspruch auf Genauigkeit:

Massnahme	Grössenordnung
PV-Anlagen 4,5 MWp	5–7 Mio. CHF
Windbeteiligung (40 % einer Anlage)	3–4 Mio. CHF
Nahwärmeverbund inkl. Netz	4–6 Mio. CHF
Wärmepumpen (Einzelanlagen)	8–12 Mio. CHF
Gebäudesanierungen	20–40 Mio. CHF
Batteriespeicher	1–2 Mio. CHF

Diese Summen wirken hoch. Zwei Einordnungen dazu:

1. Sie verteilen sich auf **20 bis 30 Jahre** und fallen ohnehin an – Heizungen und Fenster müssen irgendwann ersetzt werden. Die Frage ist nicht, ob investiert wird, sondern in was.
2. Ihnen stehen **eingesparte Energiekosten** gegenüber. Eine Gemeinde mit 1'000 Einwohnern gibt heute grob eine Million Franken pro Jahr für importiertes Öl, Gas und Benzin aus. Dieses Geld verlässt die Region vollständig. Investitionen in Anlagen bleiben zu einem erheblichen Teil in der Region – als Handwerkerlöhne, Pachtzinse und Steuersubstrat.

8. Realistischer Umsetzungspfad

Phase 1 - Jahr 1 bis 3: Grundlagen

- Energieplanung der Gemeinde erstellen lassen
- Dachkataster auswerten, Eigentümer aktiv ansprechen
- PV auf allen kommunalen Gebäuden – Vorbildfunktion und lernende Verwaltung
- Energiegenossenschaft gründen; ermöglicht Beteiligung auch für Mietende

Phase 2 - Jahr 3 bis 8: Aufbau

- Nahwärmeverbund im Dorfkern planen und bauen
- Förderprogramm für Heizungsersatz und Sanierungen
- Windprojekt in der Region prüfen und Beteiligung sichern (langer Vorlauf – früh beginnen)
- Ladeinfrastruktur, E-Carsharing

Phase 3 - Jahr 8 bis 20: Vollendung

- Sanierungsrate hochhalten – der zäheste, aber wirksamste Teil
- Quartierspeicher und Lastmanagement
- Bidirektionales Laden, sobald marktreif

9. Was jede Gemeinde sofort tun kann

Ohne grosses Budget, ohne Volksabstimmung:

1. **PV auf allen eigenen Gebäuden** – Schulhaus, Werkhof, Turnhalle, Kläranlage
2. **Energieplanung** als Grundlage für alles Weitere
3. **Baubewilligungen für PV zügig behandeln** – kostet nichts, wirkt sofort
4. **Beratungsangebot für Hauseigentümer** – die grösste Hürde ist Unsicherheit, nicht Geld
5. **Energiegenossenschaft** – ermöglicht Beteiligung ohne eigenes Dach
6. **Kommunale Fahrzeugflotte elektrifizieren**
7. **Beitritt zum Label «Energienstadt»** – strukturiert den Prozess
8. **Wärmeplanung** – wo lohnt sich ein Verbund, wo einzelne Wärmepumpen?

10. Für das Gespräch am Infostand

«Das kann doch nie funktionieren.»

→ «Wir haben es durchgerechnet. Eine Gemeinde mit 1'000 Einwohnern kann mit Solaranlagen auf den Dächern, einer Beteiligung an einem Windrad und einem Holz-Nahwärmeverbund rund drei Viertel ihres Strombedarfs selbst decken. Mit einem eigenen Windrad sogar mehr als hundert Prozent.»

«Wenn alle elektrisch heizen und fahren, bricht das Netz zusammen.»

→ «Der Strombedarf steigt tatsächlich – aber nur um rund 44 Prozent, nicht um das Doppelte. Weil eine Wärmepumpe aus einer Kilowattstunde Strom dreieinhalb Kilowattstunden Wärme macht und ein Elektroauto viermal effizienter ist als ein Benziner. Der Gesamtenergiebedarf sinkt sogar.»

«Und das soll bezahlbar sein?»

→ «Unsere Gemeinde gibt heute rund eine Million Franken pro Jahr für Öl, Gas und Benzin aus – Geld, das komplett ins Ausland geht. Dieselben Investitionen in Dächer und Heizungen bleiben grösstenteils bei lokalen Handwerkern.»

Quellen der Annahmen: BFE Elektrizitätsbilanz 2025 (Pro-Kopf-Verbrauch) · BFS Gebäude- und Wohnungsstatistik · FWS (Wärmepumpen-Kennzahlen) · Swissolar (spezifische PV-Erträge) · Suisse Eole (Anlagenenerträge und Winteranteil). Rechenweg vollständig offengelegt in `Daten/modell_gemeinde.py`.

KAPITEL 11

Häufige Einwände

Das wichtigste Kapitel für den Infostand. Aufbau immer gleich: **Behauptung - was daran stimmt - Faktenlage - Kurzantwort.**

Der mittlere Punkt ist der entscheidende. Fast jeder Einwand enthält einen wahren Kern. Wer ihn anerkennt, wird gehört. Wer alles pauschal zurückweist, wird als Ideologe wahrgenommen und das Gespräch ist vorbei.

1. «China macht doch nichts - warum sollen wir?»

Was daran stimmt: China ist mit Abstand der grösste CO₂-Emittent der Welt und baut weiterhin Kohlekraftwerke.

Faktenlage: China ist gleichzeitig der weltweit grösste Investor in erneuerbare Energien und installiert mehr Solar- und Windkapazität als der Rest der Welt zusammen. Pro Kopf liegen die chinesischen Emissionen weiterhin unter jenen vieler Industrieländer, und der historische Beitrag zur Erderwärmung ist deutlich kleiner. Rechnet man die im Ausland verursachten Emissionen der Schweiz mit ein – für importierte Güter, Flugreisen und Finanzanlagen –, ist der Schweizer Fussabdruck pro Kopf beträchtlich.

Kurzantwort:

«China baut mehr Solar- und Windanlagen als der Rest der Welt zusammen. Und unser Fussabdruck pro Kopf ist mit importierten Gütern und Flügen sehr hoch. Aber der eigentliche Punkt ist: Wir bauen Erneuerbare nicht als Gefallen für China, sondern weil sie uns unabhängiger machen und günstiger sind. Das lohnt sich auch, wenn niemand sonst mitmacht.»

2. «Windräder bringen nichts.»

Was daran stimmt: In der Schweiz ist der Beitrag heute tatsächlich winzig – rund 0,16 TWh oder 0,3 Prozent des Verbrauchs.

Faktenlage: Das liegt nicht am Wind, sondern an den Verfahren. Das nachhaltig nutzbare Potenzial liegt bei rund 29,5 TWh; bei Erschliessung von 30 Prozent wären es 8,9 TWh, davon 5,7 TWh im Winter. Eine moderne Anlage erzeugt 5 bis 8 GWh pro Jahr – das entspricht dem Verbrauch von über tausend Haushalten. Österreich, ebenfalls ein Alpenland, produziert rund 50-mal mehr Windstrom als die Schweiz.

Kurzantwort:

«Heute wenig, das stimmt. Aber nicht weil der Wind fehlt, sondern weil Projekte 15 bis 20 Jahre in Verfahren stecken. Ein einziges modernes Windrad versorgt über tausend Haushalte – und zwei Drittel davon im Winter, wenn wir es am dringendsten brauchen.»

3. «Solar funktioniert im Winter nicht.»

Was daran stimmt: Rund 70 Prozent des Jahresertrags fallen im Sommerhalbjahr an. Das ist die reale Schwäche der Photovoltaik.

Faktenlage: «Weniger» ist nicht «nicht». Auch im Winter produzieren Solaranlagen – nur eben etwa 30 Prozent des Jahresertrags. Fassadenanlagen und steil aufgeständerte Module verschieben den Ertrag deutlich in den Winter, weil die Sonne tief steht. Alpine Anlagen über der Nebelgrenze liefern im Winter ein Mehrfaches vergleichbarer Mittellandanlagen. Und genau deshalb ist Windkraft wichtig: Sie liefert zu zwei Dritteln im Winterhalbjahr.

Kurzantwort:

«Weniger, ja – etwa 30 Prozent des Jahres im Winterhalbjahr. Deshalb baut man Fassaden und alpine Anlagen dazu und kombiniert mit Wind. Kein einzelner Baustein reicht, das Zusammenspiel schon.»

4. «Wir brauchen Atomstrom.»

Was daran stimmt: Kernkraft ist CO₂-arm und liefert konstant, auch im Winter. Der Winterbedarf ist ein echtes Problem.

Faktenlage: Der entscheidende Faktor ist die Zeit. Von der Rahmenbewilligung bis zur Inbetriebnahme vergehen in der Schweiz realistisch 20 bis 25 Jahre. Die europäischen Referenzprojekte Flamanville 3 und Olkiluoto 3 brauchten allein für den Bau 17 bis 18 Jahre und kosteten ein Mehrfaches des Budgets. Neue Kernkraft ist zudem die teuerste grosse Erzeugungsform (Lazard 2025: 141–220 USD/MWh gegenüber 37–86 für Wind an Land). Uran wird zu 100 Prozent importiert – Kernkraft macht nicht unabhängig. Und die Abfallfrage ist weltweit noch nirgends im Regelbetrieb gelöst.

Kurzantwort:

«Ein neues Kernkraftwerk wäre frühestens in den 2050er-Jahren am Netz. Unsere Klimaziele liegen bei 2035 und 2040. Was machen wir bis dahin? Für dasselbe Geld bekommen wir mit Solar und Wind mehr Strom, und zwar in wenigen Jahren statt in Jahrzehnten.»

Ausführlich in Kapitel 09.

5. «Deutschland zeigt doch, dass die Energiewende scheitert.»

Was daran stimmt: Deutschland hat den gleichzeitigen Ausstieg aus Kernkraft und Kohle unter schwierigen Bedingungen begonnen, hat hohe Strompreise für Haushalte und musste nach 2011 zeitweise mehr Kohle verstromen. Der Netzausbau hinkt hinterher.

Faktenlage: Der Anteil erneuerbarer Energien an der deutschen Stromerzeugung ist von rund 6 Prozent im Jahr 2000 auf deutlich über 50 Prozent gestiegen; in einzelnen Jahren produzieren Erneuerbare mehr als alle fossilen Quellen zusammen. Die deutschen Stromemissionen sind erheblich gesunken. Die hohen Haushaltspreise haben mit Abgaben, Netzentgelten und Steuern zu tun, nicht mit den Erzeugungskosten der Erneuerbaren – die sind gefallen. Und ein Blackout hat es nicht gegeben; die deutsche Versorgungsqualität gehört zu den besten weltweit.

Kurzantwort:

«Deutschland hat Fehler gemacht – vor allem beim Netzausbau und beim Timing. Aber der Erneuerbaren-Anteil ist von 6 auf über 50 Prozent gestiegen, die Emissionen sind gesunken, und die Versorgungsqualität gehört weiter zu den besten der Welt. Aus Fehlern kann man lernen, ohne das Ziel aufzugeben.»

6. «Das ist alles viel zu teuer.»

Was daran stimmt: Der Umbau erfordert erhebliche Investitionen. Netzausbau, Speicher und Sanierungen kosten Geld, und ein Teil davon landet auf der Stromrechnung.

Faktenlage: Solar- und Windstrom sind die günstigsten neuen Erzeugungsformen. Der Vergleichsmassstab ist nicht «Erneuerbare gegen nichts», sondern «Erneuerbare gegen Alternativen». Und die Alternativen – neue Kernkraft, fortgesetzte Importabhängigkeit bei Öl und Gas, ungebremsster Klimawandel – sind teurer. Die Schweiz gibt jährlich Milliarden für Energieimporte aus, die vollständig ins Ausland fließen.

Kurzantwort:

«Solar- und Windstrom sind die günstigsten neuen Stromquellen, die es gibt. Und die Schweiz überweist jedes Jahr Milliarden für Öl, Gas und Uran ins Ausland. Wenn wir dasselbe Geld in Dächer und Windräder investieren, bleibt es hier.»

7. «Erneuerbare zerstören die Landschaft und die Natur.»

Was daran stimmt: Windturbinen sind weithin sichtbar. Alpine Solaranlagen greifen in empfindliche Räume ein. Vogelschlag und Lebensraumverlust sind reale Konflikte, keine Erfindungen.

Faktenlage: Das grösste Potenzial liegt auf bereits bebauten Flächen: Rund 67 TWh könnten auf Schweizer Dächern und Fassaden erzeugt werden – mehr als der gesamte

Stromverbrauch, ohne einen Quadratmeter neues Land. Greenpeace fordert ausdrücklich naturverträgliche Planung und lehnt Freiflächenanlagen im Kulturland grundsätzlich ab. Und der Klimawandel selbst ist die grösste Bedrohung für Biodiversität und Alpenlandschaft – die schwindenden Gletscher sind ebenfalls eine Landschaftsveränderung.

Kurzantwort:

«Der Konflikt ist real, das muss man ernst nehmen. Deshalb: zuerst Dächer und Fassaden – dort liegt genug Potenzial für den ganzen Schweizer Stromverbrauch. Und die grösste Bedrohung für unsere Alpenlandschaft ist derzeit nicht die Windkraft, sondern der Gletscherschwund.»

8. «Ohne Wind und Sonne geht das Licht aus.»

Was daran stimmt: Ein System mit hohem Anteil wetterabhängiger Erzeugung braucht mehr Flexibilität. Dunkelflauten von ein bis zwei Wochen kommen im Winter vor.

Faktenlage: Deshalb baut niemand ein System nur aus Sonne und Wind. Die Schweiz verfügt mit ihren Speicherseen über den grössten Saisonspeicher Mitteleuropas. Dazu kommen Windkraft mit hohem Winteranteil, Biomasse als regelbare Reserve, Batterien für den Tagesausgleich, Lastmanagement und der europäische Verbund. Umgekehrt: 2025 führte der Ausfall eines einzigen Kernkraftwerks zu einem Produktionsrückgang von 20 Prozent bei der Kernenergie. Grosse Einzelanlagen bringen ihre eigenen Risiken mit.

Kurzantwort:

«Ein reines Sonne-Wind-System will niemand. Wir haben die Speicherseen – den grössten Saisonspeicher Mitteleuropas –, dazu Wind im Winter, Biomasse, Batterien und den europäischen Verbund. Und zur Erinnerung: 2025 fiel ein einziges Kernkraftwerk aus und die Kernstromproduktion sank um 20 Prozent. Viele kleine Anlagen sind robuster.»

9. «Solarmodule sind Sondermüll und die Herstellung ist dreckig.»

Was daran stimmt: Die Herstellung verbraucht Energie und Rohstoffe, ein grosser Teil der Produktion findet in China mit teilweise kohlebasiertem Strom statt. Recyclingkapazitäten müssen ausgebaut werden.

Faktenlage: Die energetische Amortisation liegt in Mitteleuropa bei etwa ein bis zwei Jahren, bei 25 bis 30 Jahren Lebensdauer. Module bestehen zu über 90 Prozent aus Glas, Aluminium und Silizium – gut rückgewinnbare Materialien. In der Schweiz besteht eine Rücknahmepflicht, die Entsorgung ist über eine vorgezogene Recyclinggebühr finanziert. Sondermüll sind sie nicht.

Kurzantwort:

«Ein Modul produziert in ein bis zwei Jahren die Energie zurück, die seine Herstellung gekostet hat – und läuft dann 25 bis 30 Jahre. Es besteht zu über 90 Prozent aus Glas, Aluminium und Silizium und ist in der Schweiz recyclingpflichtig. Verglichen mit hochradioaktivem Abfall ist das ein überschaubares Problem.»

10. «Elektroautos sind auch nicht besser.»

Was daran stimmt: Die Batterieherstellung ist energie- und rohstoffintensiv. Ein E-Auto startet mit einem CO₂-Rucksack. Der Rohstoffabbau, insbesondere Kobalt, wirft ernsthafte Menschenrechtsfragen auf.

Faktenlage: Über den gesamten Lebenszyklus schneiden Elektroautos in Europa deutlich besser ab, mit Schweizer Strommix noch klarer. Der Ausgleich des Herstellungsnachteils tritt je nach Studie nach 20'000 bis 60'000 Kilometern ein. Der Kobaltanteil in Batterien sinkt, LFP-Zellen kommen ganz ohne aus. Und das eigentliche Argument bleibt: Das umweltfreundlichste Auto ist das, das nicht gefahren wird – Velo, ÖV und kurze Wege stehen vor jedem Antriebswechsel.

Kurzantwort:

«Ein E-Auto hat einen CO₂-Rucksack aus der Batterieproduktion, der sich nach 20'000 bis 60'000 Kilometern ausgleicht – danach ist es deutlich besser. Aber ehrlich: Das beste Verkehrsmittel ist immer noch das, für das man gar kein Auto braucht.»

11. «Ich als Einzelperson kann sowieso nichts ausrichten.»

Was daran stimmt: Die individuelle Wirkung ist gemessen an globalen Emissionen verschwindend klein.

Faktenlage: Individuelle Entscheidungen wirken über drei Kanäle: direkt (die eigene Heizung, das eigene Dach), sozial (Nachbarn übernehmen sichtbare Entscheidungen – Studien zeigen den Nachahmungseffekt bei Solaranlagen deutlich) und politisch (Abstimmungen und Wahlen entscheiden in der Schweiz über die Rahmenbedingungen). Der wirksamste Hebel ist meist nicht der Konsum, sondern die Stimme an der Urne und die Beteiligung in der Gemeinde.

Kurzantwort:

«Allein wenig – aber wir stimmen in der Schweiz über die Energiepolitik ab, und eine Solaranlage auf dem Dach sieht die ganze Nachbarschaft. Der grösste Hebel ist nicht, was Sie kaufen, sondern was Sie wählen und in Ihrer Gemeinde anstossen.»

Gesprächsregeln für den Infostand

1. **Den wahren Kern zuerst anerkennen.** «Da haben Sie recht» öffnet mehr Türen als jede Statistik.
2. **Eine Zahl, nicht fünf.** Wer mit Zahlen um sich wirft, wird nicht geglaubt, sondern abgeschaltet.
3. **Nicht wissen ist erlaubt.** «Das weiss ich nicht genau, ich schaue das nach» ist stärker als eine erfundene Antwort. Kontakt aufnehmen und nachliefern.
4. **Keine Angstbilder.** Sie lähmen. Konkrete Handlungsmöglichkeiten motivieren.
5. **Lokal werden.** Das Windprojekt im Nachbartal interessiert mehr als eine nationale Terawattstunde.
6. **Das Gespräch nicht gewinnen wollen.** Ziel ist nicht, dass jemand kapituliert, sondern dass er nachdenklich weitergeht.

Quellen: siehe 12_Quellen.md. Alle Zahlenangaben stammen aus den in den Fachkapiteln 02 bis 09 belegten Quellen.

KAPITEL 12

Quellen

Stand: Juli 2026. Alle Links wurden zum Zeitpunkt der Erstellung geprüft.

Greenpeace

Greenpeace Schweiz - Energie-Zukunft (Grundposition)

<https://www.greenpeace.ch/de/erkunden/energie/>

Grundprinzipien: Ausbau von Solar-, Wind-, Wasser-, Biomasse- und Geothermie; Energieeffizienz; Ausstieg aus fossilen Energien; keine neuen Atomkraftwerke; Versorgungssicherheit durch einheimische Erneuerbare.

Studie: «Die Sonne macht Atom und fossile Energien überflüssig» (2022)

<https://www.greenpeace.ch/de/medienmitteilung/79934/neue-studie-zeigt-klimakrise-und-stromknappheit-die-sonne-macht-atom-und-fossile-energien-ueberfluessig/>

Forderung: mindestens 38 TWh neue erneuerbare Produktion bis 2035, davon 30 TWh Solar. CO₂-Reduktion des gesamten Energiesystems um 90 % bis 2035 gegenüber 1990, ohne Gefährdung der Biodiversität.

«Pläne für neue Atomkraftwerke sabotieren die Energiewende»

<https://www.greenpeace.ch/de/story/117637/plaene-fuer-neue-atomkraftwerke-sabotieren-die-energiewende/>

«Warum Solarenergie rentabler, sicherer und nachhaltiger ist als Atomkraft»

<https://www.greenpeace.ch/de/story/127932/warum-solarenergie-rentabler-sicherer-und-nachhaltiger-ist-als-atomkraft/>

«Erfolg trotz schmerzhafter Abstriche: Energiewende gewinnt an Tempo»

<https://www.greenpeace.ch/de/story/126134/erfolg-trotz-schmerzhafter-abstriche-energiewende-gewinnt-an-tempo/>

«Umweltverbände sagen Ja zum Stromabkommen»

<https://www.greenpeace.ch/de/medienmitteilung/127917/umweltverbaende-sagen-ja-zum-stromabkommen-und-fordern-klare-oekologische-leitplanken-fuer-die-energiewende/>

«Solar for Peace»

<https://www.greenpeace.ch/de/medienmitteilung/85192/solar-for-peace-solarenergie-ist-die-beste-loesung-fuer-die-energieunabhaengigkeit-der-schweiz-und-fuer-das-klima/>

Publikationen Energie - Greenpeace Schweiz (u. a. «10 Argumente gegen neue Atomkraftwerke», «Rock Solid? Die ungelöste Atommüllfrage»)

<https://www.greenpeace.ch/de/posts/?post-type=publikation>

Greenpeace Deutschland - Erneuerbare Energien (Hintergrund zu Solar, Wind, Wärmewende, Netzausbau, Speicher, Wasserstoff)

<https://www.greenpeace.de/klimaschutz/energiewende/erneuerbare-energien>

Bundesamt für Energie (BFE)

Elektrizitätsbilanz der Schweiz 2025 (provisorisch)

<https://energieiplus.com/2026/02/06/elektrizitaetsbilanz-der-schweiz-2025-stromverbrauch-gestiegen/>

Quelle für: Endverbrauch 58,1 TWh · Landeserzeugung 67,7 TWh · Wasserkraft 37,5 TWh (55,3 %) · Kernenergie 18,4 TWh (27,2 %) · PV ~8,1 TWh · Wind ~0,2 TWh · thermisch ~3,6 TWh · Einfuhrüberschuss 0,014 TWh.

Hinweis: Definitive Werte publiziert am 18. Juni 2026, vollständige Jahresstatistik Anfang August 2026.

Elektrizitätsstatistik (Übersicht)

<https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/versorgung/statistik-und-geodaten/energiestatistiken/elektrizitaetsstatistik.html>

Schweizerische Elektrizitätsstatistik 2024 (PDF)

<https://pubdb.bfe.admin.ch/de/publication/download/12228>

Solarpotenzial - sonnendach.ch / sonnenfassade.ch

<https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/versorgung/digitalisierung-und-geoinformation/geoinformation/geodaten/solarenergie/eignung-von-hausdaechern.html>

Quelle für: Dächer ~50 TWh/a · Fassaden ~17 TWh/a · Total ~67 TWh/a (aktualisierte Untersuchung 2024: bis 75 TWh/a).

Windenergie

<https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/versorgung/erneuerbare-energien/windenergie.html>

Energie aus Biomasse

<https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/versorgung/erneuerbare-energien/biomasse.html>

Zubau von Wasserkraft erfordert angepasste Projektliste (Runder Tisch Wasserkraft, Stand 2026)

<https://www.news.admin.ch/de/newnsb/vwhqqT4H51mWELAGWH6Vs>

Quelle für: statt 2 TWh nur noch ~1,1 TWh bis 2040 realistisch, ~1,5 TWh im Endausbau.

Runder Tisch Wasserkraft - Bericht an die UREK-S (PDF)

https://www.parlament.ch/centers/documents/de/06_21047_UREK-S_2024-04-24_Runder_Tisch_Wasserkraft.pdf

Stromabkommen Schweiz-EU

<https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/versorgung/stromversorgung/stromabkommen-schweiz-eu.html>

Gesetzgebung und Politik

Stromgesetz / Mantelerlass - Übersicht VSE

<https://www.strom.ch/de/schwerpunkte/stromgesetz-mantelerlass>

Quelle für: 35 TWh (2035) und 45 TWh (2050) Erneuerbare ohne Wasserkraft · Wasserkraft 37,9 TWh (2035) und 39,2 TWh (2050) · +6 TWh Winterstrom bis 2040, davon 2 TWh aus Speicherwasserkraft.

Grundlagen zum Stromgesetz (PDF, VSE)

<https://www.strom.ch/de/media/14627/download>

UREK-S: indirekter Gegenvorschlag zur Blackout-Initiative (20. Januar 2026)

<https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-urek-s-2026-01-20.aspx?lang=1031>

Annahme mit 10:2 Stimmen bei 1 Enthaltung.

Ständerat: «Neue AKW sollen laut Ständerat wieder zum Thema werden» (11. März 2026)

https://www.parlament.ch/de/services/news/Seiten/2026/20260311124425486194158159026_bsd112.aspx

Annahme mit 26:12 Stimmen bei 3 Enthaltungen.

SRF: «Blackout stoppen» - Initiative bedingt zurückgezogen

<https://www.srf.ch/news/schweiz/diskurs-um-akw-neubauten-initiative-blackout-stoppen-ist-vorerst-vom-tisch>

ENSI: Rahmenbewilligungsgesuche der Nagra öffentlich einsehbar (Juni 2025)

<https://ensi.admin.ch/de/2025/06/19/geologisches-tiefenlager-rahmenbewilligungsgesuche-der-nagra-oeffentlich-einsehbar/>

Quelle für: Gesuch Nördlich Lägern eingereicht November 2024 · inhaltliche Prüfung durch ENSI und KNS bis 2027 · Entscheid Bundesrat erwartet 2029 · danach Parlament · Betrieb frühestens 2050er-Jahre.

Nagra - Weg zum Tiefenlager

<https://www.nagra.ch/news/schritt-fuer-schritt-der-weg-zum-tiefenlager>

Paket Schweiz-EU (Bundesrat, Unterzeichnung 13. März 2026)

<https://www.admin.ch/de/paket-schweiz-eu>

gfs.bern: Versorgungssicherheit 2026

<https://www.gfsbern.ch/de/news/versorgungssicherheit-2026/>

Quelle für: rund zwei Drittel Zustimmung zu einem Stromabkommen.

Branchenverbände und Statistik**Swissolar - Solarmonitor Schweiz**

<https://www.swissolar.ch/de/markt-und-politik/markt-schweiz/solarmonitor-schweiz>

Quelle für: Zubau 2025 1'333 MW (2024: 1'800 MW) · kumuliert ~9'499 MW · ~338'270 Anlagen · ~14 % Deckung des Jahresstromverbrauchs · Ausblick ~1,5 GW/a, bis 2030 auf 1,8 GW steigend.

Swissolar - Batteriemonitor / Bericht Batteriespeicher 2025 (PDF)

https://www.swissolar.ch/02_markt-politik/batteriespeicher/130525_batteriespeicher_bericht_sws.pdf

Quelle für: ~1'500 MWh Heimspeicher · ~135 MWh Grossbatterien in Betrieb · ~4'200 MWh geplant bis 2030.

Swissolar - Solarpotenzial Schweiz

<https://www.swissolar.ch/de/markt-und-politik/solarpotential-schweiz>

Suisse Eole - Windenergie Schweiz

<https://suisse-eole.ch/de/>

Quelle für: 2025 rund 50 Anlagen mit ~161 GWh · Potenzial 29,5 TWh/a (19 TWh im Winterhalbjahr) · bei 30 % Erschliessung ~8,9 TWh (5,7 TWh Winter) · Projektpipeline ~2,7 TWh.

Windkraft-Journal: Entwicklung der Windenergie in der Schweiz (Februar 2026)

<https://www.windkraft-journal.de/2026/02/13/entwicklung-der-windenergie-in-der-schweiz/221485>

EnergieSchweiz - Karte der Windenergieanlagen

<https://www.energieschweiz.ch/tools/windenergieanlagen/>

VSE - Stromproduktion und Stromkennzeichnung

<https://www.strom.ch/de/wissen/stromproduktion-stromkennzeichnung>

VSE - Faktenblatt «Strom aus Biomasse» (PDF)

https://www.strom.ch/sites/default/files/media/documents/11_Biomasse.pdf

Quelle für: ~1,7 TWh Biomassestrom · ~3 % der Inlandproduktion · Potenzial 2,5–4 TWh.

VSE - Technologien (u. a. Geothermie: theoretisch ~4 TWh, mittelfristig ~1 TWh)

<https://www.strom.ch/de/wissen/technologien>

Fachvereinigung Wärmepumpen Schweiz (FWS) - Statistiken

<https://www.fws.ch/statistiken/>

Quelle für: ~400'000 Wärmepumpen in Betrieb · Marktanteil erneuerbarer Heizsysteme rund 90 %.

BFS - Gebäude und Wohnungen, Energiebereich

<https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bau-wohnungswesen/gebäude/energiebereich.html>

Quelle für: ~1,5 Mio. Wohngebäude · rund 900'000 fossile Heizungen.

Swissgrid

<https://www.swissgrid.ch/>

Kosten und internationale Vergleiche**Lazard - Levelized Cost of Energy+ (Juni 2025)**

<https://www.lazard.com/research-insights/levelized-cost-of-energyplus-lcoeplus/>

PDF: <https://www.lazard.com/media/uoynhon4/lazards-lcoeplus-june-2025.pdf>

Quelle für: grosse Solaranlagen 38–217 USD/MWh · Wind an Land 37–86 USD/MWh · Kernkraft 141–220 USD/MWh (USA, unsubventioniert).

Einschränkung: US-Marktdaten. Schweizer Werte weichen ab; das Verhältnis zwischen den Technologien ist übertragbar, die absoluten Zahlen nicht.

IPCC - Sixth Assessment Report

<https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar6/>

IEA - Reports und Statistiken

<https://www.iea.org/>

Fraunhofer ISE - Energy-Charts

<https://www.energy-charts.info/>

Weitere Fachstellen

PSI - Paul Scherrer Institut (Energieforschung, Lebenszyklusanalysen)

<https://www.psi.ch/de/energie>

ETH Zürich - Energy Science Center

<https://esc.ethz.ch/>

Pro Natura - Schweizer Energiepolitik mit Rücksicht auf Biodiversität

<https://www.pronatura.ch/de/energie>

Schweizerische Energie-Stiftung (SES)

<https://www.energiestiftung.ch/>

Axpo - White Paper Rolle und Potenzial der Windenergie in der Schweiz (2025, PDF)

https://www.axpo.com/content/dam/axpo19/master/files-master/media-releases/2025/250423_Axpo_Wind%20White%20Paper_DE.pdf

Hinweise zur Quellennutzung

Für den Infostand genügen in aller Regel drei Quellen:

1. **Greenpeace Schweiz - Energie-Zukunft** → die offizielle Grundposition
2. **Greenpeace-Studie zur Schweizer Stromversorgung** → wie eine erneuerbare Versorgung konkret aussehen kann
3. **BFE-Elektrizitätsbilanz** → die amtlichen Zahlen, die niemand bestreiten kann

Zur Sorgfalt:

- Zahlen des BFE sind amtliche Statistik. Zahlen von Branchenverbänden (Swissolar, Suisse Eole, VSE, Axpo) sind fachlich fundiert, stammen aber von interessierten Akteuren. Das gilt in beide Richtungen – auch für Greenpeace.
- Bei Streit über eine Zahl ist die BFE-Quelle die beste Referenz.
- Zahlen zum Jahr 2025 sind teilweise provisorisch. Wenn jemand mit abweichenden Werten kommt, kann das an unterschiedlichen Publikationsständen liegen und ist kein Widerspruch.